1. The abbreviation GSM stands for,
GSM කෙටි යෙදුම භාවිත වන්නේ,

   1) Global System for Mobile Access
   2) Global System for Mobile Communication
   3) Global System for Mobile Phone
   4) Global System for Mobile Transmission
   5) Global System for Mobile Interconnection

(2011 – 06)

2. The main role of a "router" in computer network is,
පරිගණක ජාලයක රවුටරයක ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ,

   1) to broadcast data packets to all hosts in the network.
   ජාලයේ සියලු ම සත්කාරකයින්ට දත්ත මලු විකාශය කිරීමයි.
   2) to monitor the network for malicious activities.
   අහිතකර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ජාලය නියාමනය කිරීමයි.
   3) to retransmit the received signal at a higher power.
   ලැබූ සංඥා ඉහළ බලයකින් ප්‍රතිසම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි.
   4) to allow hosts in two networks to communicate.
   ජාල දෙකක සත්කාරකයින්ට සන්නිවේදනය සඳහා ඉඩ ලබාදීමයි.
   5) to allow load balancing between multiple separate networks.
   වෙන් වූ විවිධ ජාල අතර භාරය සංතුලනය කර ගැනීමට ඉඩ සැලසීමයි.

(2011 – 08)

3. A command that can be used to check network connectivity to a computer is,
පරිගණකයකට ජාල සම්බන්ධතාව ඇත්දැයි පිරික්සීමට යොදාගත හැකි විධානයක් වනුයේ,

   1) ipconfig 2) ping 3) traceroute 4) netstat 5) hostname

(2011 – 09)

4. What is the main function of a DHCP server?
DHCP සේවාදායක පරිගණකයක ප්‍රධාන කාර්යය කුමක් ද?

   1) Allocating IP addresses. / IP ලිපින ලබා දීම.
   2) Resolving domain names from IP addresses. / IP ලිපිනවලින් වසම් නාම ලබා දීම.
   3) Providing directory services to users. / පරිශීලකයින්ට නාමාවලි සේවා සැපයීම.
   4) Sharing an Internet connection among users.
   පරිශීලකයින් අතර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් හවුලට බුක්ති විඳීමට සැලැස්වීම.
   5) Protecting a computer network from virus attacks. / වයිරස් ප්‍රහාරවලින් පරිගණක ජාලයක් ආරක්ෂා කිරීම.

(2011 – 16)

5. Consider the IP address 192.248.87.3 and the subnet mask 255.255.255.224. How many hosts can be directly connected to this network?
192.248.87.3 යන IP ලිපිනය හා 255.255.255.224 අනුජාල වසනය සලකන්න. මෙම ජාලයට සත්කාරකයින් කී දෙනකු සෘජුවම සම්බන්ධ කළ හැකි ද?

   1) 16 2) 24 3) 30 4) 64 5) 128

(2011 – 17)

6. What is the most suitable media to transmit a high definition video over a distance of 5 km?
5km දුරක් ආවරණය වන පරිදි අධි විභේදන වීඩියෝවක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු මාධ්‍යය කුමක් ද?

   1) Radio waves / රේඩියෝ තරංග
   2) Twisted pair copper cables / ඇඹරි යුගල තඹ කේබල
   3) Fibre optics cables / ප්‍රකාශ තන්තු කේබල
   4) Coaxial cables / ඒකාක්ෂ කේබල
   5) Open wire cables / විවෘත වයර් කේබල

(2011 – 18)

7. The transport layer of the OSI reference model provides,
OSI නිර්දේශ ආකෘතියෙහි ප්‍රවාහන තලය මගින් සපයනු ලබන්නේ,

   1) error correction / දෝෂ නිවැරදි කිරීමයි.
   2) routing of data packets / දත්ත මලු මාර්ගගත කිරීමයි.
   3) flow control / ගැලීම් පාලනයයි.
   4) process-to-process communication / ක්‍රියාවලි-සිට-ක්‍රියාවලි සන්නිවේදනයයි.
   5) error detection / දෝෂ අනාවරණයයි.

(2011 – 19)

8. In computer networks, acronym DHCP stands for,
පරිගණක ජාලවල DHCP හැකුළුමෙන් අදහස් වන්නේ,

1) Dynamic Host Control Protocol
2) Dynamic Host Configuration Protocol
3) Domain Host Configuration Protocol
4) Dynamic Host Configuration Practice
5) Dynamic Host Control Parameters

(2012 – 06)

9. What is the function of a DNS in a Computer Network?
පරිගණක ජාලයක DNS හි කාර්යය කුමක් ද?

1) Assigns IP addresses / IP ලිපින පවරා දෙයි.
2) Translates domain names to IP addresses / වසම් නාම, IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි.
3) Protects a network from viruses / ජාලයක් වයිරසවලින් ආරක්ෂා කරයි.
4) Provides directory services to users / පරිශීලකයන්ට නාමාවලි සේවා සපයයි.
5) Connects multiple computer networks together / පරිගණක ජාල කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරයි.

(2012 – 08)

10. The command that can be used to check the network configuration of a computer is,
පරිගණකයක ජාල විනාසය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි විධානය වනුයේ,

1) traceroute 2) netstat 3) hostname 4) ipconfig 5) ping

(2012 – 09)

11. Which of the following statements is correct about IP addresses and subnet masks?
IP ලිපින සහ අනුජාල ආවරණ පිළිබඳව පහත දක්වෙන කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

1) 192.248.32.3 is a Class B IP address. / 192.248.32.3 යනු B පන්තියේ IP ලිපිනයකි.
2) A network with a subnet mask 255.255.255.248 can accommodate six hosts.
255.255.255.248 අනුජාල ආවරණයක් සහිත ජාලයකට සත්කාරකයින් හයදෙනකුට පහසුකම් සැලසිය හැකි ය.
3) An IP address consists of 16 bits. / IP ලිපිනයක් ද්වීඅංක 16 කින් සමන්විත වේ.
4) 10.32.1.5 is a Class C IP address. / 10.32.1.5 යනු C පන්තියේ IP ලිපිනයකි.
5) 255.255.255.0 is a Class C IP address. / 255.255.255.0 යනු C පන්තියේ IP ලිපිනයකි.

(2012 – 16)

12. The network layer of the OSI reference model provides,
OSI යොමු ආදර්ශයේ ජාල ස්තරය,

1) error correction / වැරදි නිවැරදිකිරීම් සිදු කරයි.
2) inter-process communication / අන්තර්-ක්‍රියාවලි සන්නිවේදනය සිදු කරයි.
3) flow control / ගැලීම් පාලනය සිදු කරයි.
4) routing of data packets / දත්ත පැකැට්ටු මාර්ගගත කිරීම සිදු කරයි.
5) error detection / දෝෂ අනාවරණය සිදු කරයි.

(2012 – 17)

13. Which of the following is most cost effective and secure in transmitting private and confidential messages and notices among the employees of an organization?
සංවිධානයක සේවකයින් අතර පෞද්ගලික සහ රහස්‍ය පණිවිඩ හා දැන්වීම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වඩාත් පිරිමැසුම්දායක හා ආරක්ෂිත වන්නේ පහත දක්වෙන කවර ක්‍රමය ද?

1) Electronic notice boards / ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු
2) Teleconferencing / ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම
3) e-mail / විද්‍යුත් තැපෑල
4) A social network / සමාජ ජාලයක්
5) A website / වෙබ් අඩවියක්

(2012 – 31)

14. "Video conferencing is best described as a/an ..... discussion through ..... between two or more individuals in different locations."
"වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම යන්න, විවිධ ස්ථානවල සිටින දෙදෙනකු හෝ කිනිපදෙනකු අතර ..... හරහා සිදුවන ..... සාකච්ඡාවක් ලෙස වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරේ."

Which of the following is the most appropriate answer to fill the blanks in the above statement?
ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන් පිරවීම සඳහා පිළිවෙළින් වඩාත් සුදුසු පිළිතුරු වන්නේ පහත දක්වෙන කවර පද යුගලය ද?

1) video, TV / රූපවාහිනියක්, වීඩියෝ
2) audio, telephone / දුරකථනයක්, ශ්‍රව්‍ය
3) audio, network / ජාලයක්, ශ්‍රව්‍ය
4) audio visual, TV / රූපවාහිනියක්, ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය
5) audio visual, network / ජාලයක්, ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය

(2012 – 35)

15. What is the main function of a PROXY server in Internet communication?
අන්තර්ජාල සන්නිවේදනයේ දී නියෝජන සේවාදායකයක ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ කුමක් ද?

1) Allocate and release IP addresses / IP ලිපින පවරාගෙන මුදා හැරීම
2) Translate domain names to IP addresses / වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කිරීම
3) Protect a network from viruses / ජාලය වයිරස්වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම
4) Provide printing services to users / පරිශීලකයන්ට මුද්‍රණ සේවා සැපයීම
5) Share an Internet connection among several computers
පරිගණක කිහිපයක් අතර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හවුලේ භාවිත කිරීම

(2013 – 41)

16. An organization has been allocated a Class C IP address range having a subnet mask of 255.255.255.0. If the organization is to setup a web server and an email server, what are the IP addresses that can be allocated to these two servers?
ආයතනයකට 255.255.255.0 ලෙස ඇති උප ජාල ආවරණයක් සහිත C පන්තියේ IP ලිපින පරාසයක් වෙන්කර දී තිබේ. මෙම ආයතනයට වෙබ් සේවාදායකයක් හා විද්‍යුත් තැපැල් සේවාදායකයක් ස්ථාපිත කර ගත යුතුව ඇත්නම් මෙම සේවාදායක දෙක සඳහා වෙන් කළ හැකි ලිපින මොනවා ද?

1) 192.248.87.2, 192.248.32.3
2) 192.248.87.4, 192.248.87.5
3) 192.248.32.3, 192.248.33.3
4) 192.248.40.2, 192.248.41.3
5) 192.248.87.1, 192.248.60.2

(2013 – 42)

17. In communication networks, ISDN stands for,
සන්නිවේදන ජාලවල දී ISDN මගින් දැක්වෙන්නේ,

1) Integrated Service Domain Name
2) Internet Service Directory Name
3) Integrated Service Digital Network
4) Internet Service Digital Network
5) Integrated Service Domain Network

(2013 – 43)

18. In the OSI reference model, detection of errors during communication between two computers in a network is a function of the .....
OSI සමුද්දේශ ආකෘතියේ දී ජාලයක ඇති පරිගණක දෙකක් අතර සන්නිවේදනයේ දී ඇතිවන වැරදි සොයා ගැනුම ..... කාර්යයක් වන්නේ ය. ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) physical layer / භෞතික ස්ථරයෙහි
2) data link layer / දත්ත සම්බන්ධක ස්ථරයෙහි
3) network layer / ජාල ස්ථරයෙහි
4) transport layer / ප්‍රවාහන ස්ථරයෙහි
5) application layer / යෙදුම් ස්ථරයෙහි

(2013 – 44)

19. The command that can be used to login to a remote computer through a network is?
ජාලයක් හරහා දුරස්ථ පරිගණකයකට පුරන්න යාමේ දී භාවිත කළ යුතු විධානය වන්නේ කුමක් ද?

1) ipconfig
2) ftp
3) telnet
4) tracert
5) route

(2013 – 45)

20. Which of the following devices can be used to connect two physical networks having IP addresses 72.110.0.0 (subnet mask: 255.255.0.0) and 192.248.10.0 (subnet mask 255.255.255.0)?
IP ලිපින 72.110.0.0 (උප ජාල ආවරණය 255.255.0.0) සහ 192.248.10.0 (උප ජාල ආවරණය 255.255.255.0) ලෙස ඇති භෞතික ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගත හැක්කේ පහත දක්වා ඇති කවර උපක්‍රමය ද?

1) Hub / නාභිය
2) Repeater / ප්‍රතිවර්තකය
3) Switch / ස්විචය
4) Router / මංහසුරුව
5) Multiplexer / බහුපථකාරකය

(2013 – 46)

21. Which of the following converts digital data to analog data to transmit over an analog telephone network?
ප්‍රතිසම දුරකථන ජාලයක් හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාංක දත්ත, ප්‍රතිසම දත්තවලට පරිවර්තනය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමකින් ද?

1) Network Interface Card (NIC) / ජාල අතුරු මුහුණත
2) Modem / මොඩමය
3) Multiplexer / බහු පථ කාරකය
4) Bluetooth adaptor / බ්ලූටූත් අනුවර්තකය
5) Wi-Fi card / Wi-Fi කාඩ්පත

(2014 – 07)

22. Computers attached to a LAN use the default gateway connected to the same network .....
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයකට සම්බන්ධිත පරිගණක එම ජාලයට ම සම්බන්ධ කර ඇති පුරුදු දොරටුව භාවිත කරනු ලබන්නේ .....

1) to translate the domain names to IP addresses. / වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කිරීමට ය.
2) to forward IP packets when they do not know any specific route to the destination.
ගමනාන්තයට විශේෂිත වූ මාර්ගයක් නොදන්නා විට IP පැකැට්ටුව ඉදිරියට යැවීම සඳහා ය.
3) as the firewall for the network. / ජාලය සඳහා වූ ගිණි පවුර ලෙස ය.
4) to send all the data packets to other computers in the same LAN.
මෙම ජාලය තුළ වූ අනෙකුත් පරිගණක සඳහා සියලු දත්ත පැකැට්ටු යැවීම සඳහා ය.
5) to assign IP address to a computer on the LAN. / LAN එක තුළ වූ පරිගණකයකට IP ලිපිනයක් දීමට ය.

(2014 – 23)

23. The command that can be used to measure the round trip propagation delay between two computers on the Internet is,
අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක දෙකක් අතර පවතින වටරවුම් චාරිකා ප්‍රචාරණ පමාව මැන ගැනීම සඳහා භාවිත වන විධානය වන්නේ?

1) ping
2) ifconfig
3) ssh
4) ftp
5) telnet

(2014 – 25)

24. In the OSI seven layer reference model, IP protocol maps to the ..... layer.
OSI සප්ත ස්ථර සමුද්දේශ ආකෘතිය තුළ දී IP නියමාවලිය අනුරූපණය වන්නේ ..... ස්ථරයට ය.
Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර වන්නේ?

1) application / යෙදුම්
2) session / සැසි
3) transport / ප්‍රවාහන
4) network / ජාල
5) physical / භෞතික

(2014 – 26)

25. The function of the DHCP server in an IP network is to .....
IP ජාලයක් තුළ DHCP සේවාදායකයේ කාර්යය වනුයේ .....

1) translate domain names to IP addresses / වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කිරීම ය.
2) cache the web pages / වෙබ් පිටු නිහිත කිරීම ය.
3) dynamically allocate IP addresses / IP ලිපින ගතිකව පැවරීම ය.
4) filter IP packets / IP පැකැට්ටු පෙරීම ය.
5) provide security / ආරක්ෂාව ලබාදීම ය.

(2014 – 27)

26. Which of the following is a valid subnet mask?
පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් වලංගු උපජාල ආවරණයක් වන්නේ කවරක් ද?

1) 255.255.255.192
2) 255.0.255.0
3) 256.255.255.64
4) 255.256.255.96
5) 0.0.0.255

(2014 – 28)

27. Which of the following is a valid subnet mask?
පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් වලංගු උපජාල ආවරණයක් වන්නේ කවරක් ද?

1) 255.255.255.192 2) 255.0.255.0 3) 256.255.255.64
4) 255.256.255.96 5) 0.0.0.255

(2014 – 28)

28. The ping command indicates that there is a 5% packet loss between the computers X and Y. There is an FTP server running on Y. A file is downloaded to X from Y using FTP protocol. Which of the following is the most appropriate statement regarding this file download?
X හා Y පරිගණක අතර 5% ක පැකට්ටු හානියක් සිදුව ඇති බව ping විධානය මඟින් පෙන්වයි. Y පරිගණකයේ FTP සේවාදායකයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. FTP නියමාවලිය භාවිත කර ගොනුවක් Y පරිගණකයේ සිට X පරිගණකය වෙත බාගනු ලැබේ. පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් මෙම ගොනු බාගත කිරීම පිළිබඳ ව වඩාත් ම සුදුසු වගන්තිය කුමක් ද?

1) The downloaded file has exactly 5% of the data missing.
බාගත් ගොනුවේ හරියට ම 5% ක් දත්ත ගිලිහී ගොස් ඇත.
2) The downloaded file has more than 5% of the data missing.
බාගත් ගොනුවේ 5% කට වඩා දත්ත ගිලිහී ගොස් ඇත.
3) The downloaded file has 5% of data in a different order than the original file.
බාගත් ගොනුවේ හරියට ම 5% ක ප්‍රමාණයේ දත්ත මුල් ගොනුවට වඩා වෙනස් වූ අනුපිළිවෙළකට පවතී.
4) The downloaded file has the data in exactly the same order as the original file.
බාගත් ගොනුවේ දත්ත මුල් ගොනුවේ දත්ත සමඟ හරියට ම එකම අනුපිළිවෙළකට පවතී.
5) FTP protocol cannot run on a network connection with errors.
දෝෂ සහිත ජාල සම්බන්ධනයක FTP නියමාවලිය ධාවනය කළ නොහැකි ය.

(2014 – 29)

29. ..... is used for analog signal to digital signal conversion.
Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
ප්‍රතිසම සංඥාවක් සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ..... භාවිත කරනු ලැබේ. ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Amplitude Modulation (AM) / විස්තාර මූර්ජනය
2) Frequency Modulation (FM) / සංඛ්‍යාත මූර්ජනය
3) Pulse Code Modulation (PCM) / ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය
4) Phase Modulation (PM) / කලා මූර්ජනය
5) Time Division Modulation (TDM) / කාල බෙදුම් මූර්ජනය

(2015 – 12)

30. A computer in a network is configured with the IP address 192.248.16.91 and the subnet mask 255.255.255.128. Which of the following IP addresses **cannot** be assigned to a computer in the same network?
ජාලයක පවතින පරිගණකයක් 192.248.16.91 යන IP ලිපිනය සහ 255.255.255.128 යන උපජාල ආවරණය මඟින් වින්‍යාසගත කර ඇත. මෙම ජාලයේ පවතින පරිගණකයක් සඳහා ලබාදිය නොහැක්කේ පහත පෙන්වා ඇති කවර IP ලිපිනයක් ද?

1) 192.248.16.161 2) 192.248.16.78 3) 192.248.16.110
4) 192.148.16.75 5) 192.248.16.120

(2015 – 13)

31. Which of the following statements is correct with respect to the Transmission Control Protocol (TCP)?
සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

1) TCP is a network layer protocol. / TCP යනු ජාල ස්ථර නියමාවලියකි.
2) TCP guarantees that each byte sent is received at the receiver.
යවනු ලබන සෑම බයිටයක්ම ග්‍රහකයා වෙත ලැබීම TCP මඟින් සහතික කරයි.
3) Only one application at a time can use TCP in a computer.
එක් පරිගණකයක් තුළ TCP භාවිත කළ හැක්කේ එක් වරකට එක් යෙදුමකට පමණි.
4) HTTP uses TCP. / HTTP, TCP භාවිත කරයි.
5) TCP uses User Datagram Protocol (UDP) as the transport protocol.
TCP විසින් ප්‍රවාහන නියමාවලිය ලෙස User Datagram නියමාවලිය (UDP) භාවිත කරනු ලබයි.

(2015 – 18)

32. A LAN uses the subnet mask 255.255.240.0. How many different IP addresses can be assigned to devices in this LAN?
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් 255.255.240.0 යන උපජාල ආවරණය භාවිත කරයි. මෙම ජාලයේ පවතින උපක්‍රම සඳහා භාවිත කළ හැකි එකිනෙකට වෙනස් IP ලිපින කොපමණ සංඛ්‍යාවක් පවතින්නේ ද?

1) 254 2) 256 3) 1024 4) 2046 5) 4094

(2015 – 19)

33. Which of the following statements is correct with respect to routing in the Internet?
අන්තර්ජාලයේ මංහැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් ද?

1) There can be at most one router in any given LAN.
දෙන ලද ඕනෑම LAN එකක උපරිම වශයෙන් පැවැතිය හැක්කේ එක් මංහසුරුවකි.

2) A router can have more than one network interface.
එක් මංහසුරුවකට ජාල අතුරු මුහුණත් එකකට වඩා පැවැතිය හැකි ය.

3) Routing is a functionality of the Transport Layer.
මංහැසිරවීම ප්‍රවාහන ස්ථරයේ එක් කාර්යයකි.

4) All routers function as HTTP proxies.
සියලු මංහසුරු HTTP proxies ලෙස ක්‍රියාකරයි.

5) The Internet does not need routing if all applications use TCP.
සියලු යෙදුම් TCP භාවිත කරයි නම් අන්තර්ජාලයට මංහැසිරවීම අවශ්‍ය නොවේ.

(2015 – 20)

34. In a public key encryption system, the private key of a person x is given by the function priv(x) and the public key is given by pub(x). Consider the following statements:
පොදු යතුරු ගුප්ත කේතක පද්ධතියක දී x නම් පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලික යතුර priv(x) යන ශ්‍රිතයෙන් හා පොදු යතුර pub(x) යන ශ්‍රිතයෙන් ද දෙනු ලැබේ. පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A - pub(x) is used to encrypt a message that can only be decrypted using priv(x).
priv(x) භාවිත කිරීම මගින් පමණක් විකේතනය කළ හැකි සේ පණිවුඩයක් ගුප්ත කේතනය කිරීම සඳහා pub(x) භාවිත කරයි.

B - pub(x) is used to sign a message to be sent to x.
x වෙත යවන පණිවුඩයක අත්සන් තැබීම සඳහා pub(x) භාවිත කරයි.

C - A message encrypted using pub(x) can be decrypted using pub(x).
pub(x) භාවිතයෙන් ගුප්ත කේතනය කරනු ලැබූ පණිවුඩයක් pub(x) භාවිතයෙන් විකේතනය කළ හැකි වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) C only
C පමණි
4) A and B only
A හා B පමණි
5) B and C only
B හා C පමණි

(2015 – 22)

35. Consider the following statements regarding a server with the domain name www.bogus.lk:
www.bogus.lk වසම්නාමය සහිත සේවාදායක පරිගණකයක් සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A - The server www.bogus.lk can be located anywhere in the world.
www.bogus.lk සේවාදායකය ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ස්ථානගත වී තිබිය හැකි වේ.

B - www.bogus.lk must be a web server.
www.bogus.lk වෙබ් සේවාදායකයක් ම විය යුතු ය.

C - The domain names www.bogus.lk and www.bogus.com can be resolved to the same IP address.
www.bogus.lk සහ www.bogus.com යන වසම්නාම එකම IP ලිපිනයක් හා බැඳී පැවැතිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) C only
C පමණි
4) A and B only
A හා B පමණි
5) A and C only
A හා C පමණි

(2015 – 23)

36. A file of 1 MB has been successfully sent from the machine X to machine Y in a network over a TCP connection. It has been observed that the 10th byte of the file has passed through the router R. Consider the following statements regarding this communication:
ජාලයක X නම් යන්ත්‍රයක සිට Y නම් යන්ත්‍රයක් වෙත 1MB වූ ගොනුවක් TCP සම්බන්ධයක් හරහා සාර්ථකව යවන ලදී. මෙම ගොනුවේ 10 වැනි බයිටය R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම සන්නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:

A - The 10,000th byte must have gone through the router R after the 10th byte.
10 වැනි බයිටයට පසු 10,000 වැනි බයිටය ද, R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර තිබිය යුතුම ය.

B - The 10,000th byte must have gone through the same path from X to Y as the 10th byte.
10,000 වැනි බයිටය ද X සිට Y දක්වා 10 වැනි බයිටය ගමන් ගත් මාර්ගයේ ම ගමන් කර තිබිය යුතුම ය.

C - The 10,000th byte may or may not have gone through the router R.
10,000 වැනි බයිටය R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර හෝ ගමන් නොකර හෝ තිබිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත සඳහන් කුමන වගන්තිය/වගන්ති නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A only A පමණි
2) B only B පමණි
3) C only C පමණි
4) A and B only A හා B පමණි
5) B and C only B හා C පමණි

(2015 – 43)

37. "An analog signal is sampled at regular intervals and represented as 16 bit values."
Which of the followings is best described by the above statement?
"ප්‍රතිසම සංඥාවක් නියත කාලාන්තරවල දී නියැදි කර බිටු 16 හි අගයන් ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ."
ඉහත වගන්තිය හොඳින් ම විස්තර කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමකින් ද?

1) Amplitude Modulation (AM) / විස්තාර මූර්ජනය
2) Frequency Modulation (FM) / සංඛ්‍යාත මූර්ජනය
3) Pulse Code Modulation (PCM) / ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය
4) Phase Modulation (PM) / කලා මූර්ජනය
5) Pulse Width Modulation (PWM) / ස්පන්ද විතර මූර්ජනය

(2016 – 12)

38. Two machines with the IP addresses 192.248.16.30 and 192.248.16.90 are connected to a Local Area Network (LAN). Which of the followings is a suitable subnet mask for this network?
IP ලිපින 192.248.16.30 සහ 192.248.16.90 සහිත යන්ත්‍ර දෙකක් ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයකට (LAN) සම්බන්ධ කොට ඇත. පහත සඳහන් කවරක් මෙම ජාලය සඳහා සුදුසු උපජාල ආවරණයක් වන්නේ ද?

1) 192.255.255.255
2) 192.248.16.0
3) 255.255.255.224
4) 255.255.255.128
5) 255.255.255.255

(2016 – 13)

39. Which of the following is a correct IPv4 address?
පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි IPv4 ලිපිනයක් වන්නේ ද?

1) 192.248.0.0.1
2) 192.258.2.1
3) 8.8.8.8
4) 10.256.8.9
5) 255.255.255.268

(2016 – 18)

40. User Datagram Protocol (UDP) is a ..... layer protocol.
Which of the following layers is the most suitable to fill the blank in the above statement?
User Datagram Protocol (UDP) යනු ..... ස්තර නියමාවලියකි.
ඉහත වැකියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත ස්තර අතුරෙන් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක් ද?

1) physical / භෞතික
2) data link / දත්ත සන්ධාන
3) network / ජාල
4) transport / ප්‍රවාහන
5) application / යෙදුම්

(2016 – 19)

41. Local Area Network (LAN) has 500 network devices. What is the most appropriate subnet mask for this computer network?
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක ජාල උපකරණ 500 ක් තිබේ. එම පරිගණක ජාලය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු උපජාල ආවරණය කුමක් ද?

1) 255.255.255.0
2) 255.255.255.128
3) 255.255.255.192
4) 255.255.255.224
5) 255.255.254.0

(2016 – 23)

42. Consider the following statements regarding routing in IP networks:
IP ජාලවල මං හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A - All routers must use a DNS server for IP packet forwarding.
සියලු මංහසුරු IP පැකට්ටු ඉදිරියට යැවීම සඳහා DNS සේවාදායකයක් භාවිතා කළ යුතුම ය.

B - Routers must forward all receiving IP packets along the same path.
මංහසුරුවලට ලැබෙන සියලු IP පැකට්ටු එකම මාර්ගය ඔස්සේ ම ඉදිරියට යැවිය යුතුම ය.

C - A router may discard an IP packet.
මංහසුරුවකට IP පැකට්ටුවක් ඉවත දැමිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only A පමණි
2) B only B පමණි
3) C only C පමණි
4) A and B only A හා B පමණි
5) B and C only B හා C පමණි

(2016 – 20)

43. In a public key cryptographic system, the private key of a person x is given by the function priv(x) and the public key is given by the function pub(x). Consider the following statements:
පොදු යතුරු ගුප්ත කේතක පද්ධතියක **x** නම් පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලික යතුර priv(x) යන ශ්‍රිතය මගින් හා පොදු යතුර pub(x) යන ශ්‍රිතය මගින් දෙනු ලැබේ. පහත සඳහන් වගන්ති සලකන්න:

A - priv(x) and pub(x) should be the same for better security.
වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් සඳහා priv(x) හා pub(x) යන දෙක ම එකක් විය යුතු ය.

B - A message encrypted using pub(x) can be decrypted using pub(x).
pub(x) භාවිත කර කේතනය කරන ලද පණිවුඩයක් pub(x) භාවිත කර විකේතනය කළ හැකි ය.

C - The person x knows both priv(x) and pub(x).
x නම් පුද්ගලයා priv(x) හා pub(x) යන දෙක ම දැන සිටී.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only A පමණි
2) C only C පමණි
3) A and B only A හා B පමණි
4) A and C only A හා C පමණි
5) B and C only B හා C පමණි

(2016 – 22)

44. In electronic mail systems, the protocol used by mail clients to retrieve messages from the mail server is,
විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධතිවල තැපැල් සේවාදායකගෙන් පණිවිඩ ලබා ගැනීම සඳහා තැපැල් සේවාග්‍රාහක භාවිත කරන නියමාවලිය වනුයේ,

1) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
2) File Transfer Protocol (FTP)
3) Internet Control Message Protocol (ICMP)
4) Internet Message Access Protocol (IMAP)
5) Telnet

(2017 – 16)

45. The transport layer protocol User Datagram Protocol (UDP) can be used for is,
User Datagram Protocol (UDP) නම් ප්‍රවාහන ස්ථර නියමාවලිය ..... සඳහා භාවිත කළ හැකිය.
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) reliable communication / විශ්වසනීය සන්නිවේදනය
2) guaranteed delivery / සහතික කරන ලද බෙදා හැරීම
3) connection oriented communication / සම්බන්ධනාභිමුඛ සන්නිවේදනය
4) ordered delivery / ක්‍රමානුකූල බෙදා හැරීම
5) exchanging state information among routers. / මංහසුරු අතර තත්ත්ව තොරතුරු හුවමාරු කිරීම

(2017 – 17)

46. The first and the last IP addresses of a subnet are 192.192.48.0 and 192.192.63.255 respectively. Which of the followings is the subnet mask of this subnet?
උපජාලයක පළමු සහ අවසාන IP ලිපින පිළිවෙළින් 192.192.48.0 සහ 192.192.63.255 වේ. මෙම උපජාලයේ උපජාල ආවරණය වන්නේ පහත දැක්වෙන දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

1) 255.255.255.0
2) 255.255.192.0
3) 255.255.255.192
4) 255.255.240.0
5) 255.240.0.0

(2017 – 19)

47. Which of the following statements regarding MAC addresses is correct?
MAC ලිපින සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) Every network device has a unique MAC address. / සෑම ජාල උපාංගයකට ම අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.
2) Every network host has a unique MAC address. / සෑම ජාල සංග්‍රාහයකට ම අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.
3) Every network interface has a unique MAC address. / සෑම ජාල අතුරුමුහුණතකට අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.
4) It is assigned for a device at the time of installation.
එය උපාංගයක් ස්ථාපනය කරන අවස්ථාවේ දී පවරනු ලබයි.
5) It is used for routing. / එය මං හැසිරවීම සඳහා භාවිත කරයි. **(2017 – 18)**

48. 172.16.48.200/24 is a,
172.16.48.200/24 යනු

1) host address in a class B network. / B පන්තියේ ජාලයක සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ.
2) network address of a class C network. / C පන්තියේ ජාලයක ජාල ලිපිනයක් වේ.
3) host address in 172.16.48.0/24 subnet. / 172.16.48.0/24 උපජාලය තුළ සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ.
4) network address of a subnet with 255 hosts. / සංග්‍රාහක 255 කින් යුත් උපජාලයක ජාල ලිපිනයක් වේ.
5) host address with 8 network bits. / ජාල බිටු 8 කින් යුත් සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ. **(2017 – 20)**

49. In TCP/IP computer networks, Transport Protocol Data Unit (TPDU) is referred to as a,
TCP/IP පරිගණක ජාලය තුළ Transport Protocol Data Unit (TPDU) ලෙස සඳහන් වනුයේ,

1) packet / පැකට්ටුවක් ය.
2) frame / රාමුවක් ය.
3) segment / කොටසක් ය.
4) window / කවුළුවක් ය.
5) message / පණිවිඩයක් ය. **(2017 – 21)**

50. Consider the following statements.
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - In public key encryption systems each pair of communicating entities share a single key for encryption and decryption.
පොදු යතුරු ගුප්ත කේතක පද්ධතිවල සන්නිවේදනයේ යෙදෙන, එක් එක් භූතාර්ථ යුගල ගුප්ත කේතනය හා විකේතනය සඳහා තනි යතුරක් හවුලේ භාවිත කරයි.

B - Phishing is a type of social engineering attack often used to steal user data such as user name and password.
තතු බෑම යනු බොහෝ විට පරිශීලක නම සහ මුරපදය වැනි පරිශීලක දත්ත සොරා ගැනීමට යොදා ගැනෙන සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර වර්ගයකි.

C - Port scanning is a method which can be used by attackers to identify open ports or services on a network host.
කවුළු පරිලෝකනය කිරීම යනු ප්‍රහාරකයන් විසින් ජාල සත්කාරකයක ඇති විවෘත කවුළු හෝ සේවාවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කෙරෙන ක්‍රමයකි.

D - Digital signatures can be used for email message authentication.
සංඛ්‍යාංක අත්සන විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩ සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා භාවිත කෙරේ.

Which of the above statements are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) B and C only. B හා C පමණි.
2) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
3) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
4) B, C and D only. B, C හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 05)

51. Consider the following statements.
පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - DHCP server in an IP network dynamically allocates IP addresses to network devices.
IP ජාලයක ඇති DHCP සේවාදායකය ජාල උපක්‍රම සඳහා IP ලිපින ගතිකව වෙන් කරයි.

B - DNS server translates domain names to IP addresses.
DNS සේවාදායකය වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කරයි.

C - FTP server caches the recently accessed web pages.
FTP සේවාදායකය මෑතදී ප්‍රවේශ වන ලද වෙබ් පිටු නිහිත කරයි.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 06)

52. Consider the following statements.
පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - TCP is a connection oriented and a reliable protocol.
TCP යනු සම්බන්ධතා නැඹුරු විශ්වාස සහගත නියමාවලියකි.

B - UDP is a connectionless and an unreliable protocol.
UDP යනු සම්බන්ධතා රහිත විශ්වාසයෙන් තොර නියමාවලියකි.

C - TCP and UDP are transport layer protocols. / TCP සහ UDP යනු ප්‍රවාහන ස්ථරයෙහි නියමාවලි වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) A and B only. A හා B පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 07)

53. In the OSI reference model, the network layer is responsible for ..... communication.
Which of the following is suitable to fill the blank in the above statement?
OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ජාල ස්ථරය ..... සන්නිවේදනය සඳහා දායක වේ. ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන පිරවීමට පහත කවරක් යෝග්‍ය වේ ද?

1) node to node / පුරුකයේ සිට පුරුකයට
2) source to destination / ප්‍රභවයේ සිට ගමනාන්තයට
3) hop to hop / පිම්මෙන් පිම්මට
4) switch to router / ස්විචයෙහි සිට මාර්ගකාරකයට
5) process to process / ක්‍රියාවලියෙන් ක්‍රියාවලියට

(2018 – 08)

54. Which of the following indicates the number of host bits and the number of IP addresses respectively in a class C network?
පහත කවරක් C පන්තියේ ජාලයක ඇති සත්කාරක බිටු ගණන සහ IP ලිපින ගණන පිළිවෙළින් දක්වයි ද?

1) 8, 256 2) 8, 65536 3) 16, 256 4) 16, 65536 5) 24, 256

(2018 – 09)

55. To which of the following network classes does the IP address 192.248.254.1 belong?
පහත දැක්වෙන කුමන ජාල පන්තියකට 192.248.254.1 යන IP ලිපිනය අයත් වේ ද?

1) A 2) B 3) C 4) D 5) E

(2018 – 10)

56. In the OSI reference model, a protocol data unit of the network layer is referred to as a .....
Which of the following terms is suitable to fill the blank in the above statement?
OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ජාල ස්ථරයෙහි නියමාවලි දත්ත ඒකකයක් ..... ක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත කවරක් සුදුසු වේ ද?

1) frame / රාමුව
2) segment / ඛණ්ඩය
3) window / කවුළුව
4) message / පණිවිඩය
5) packet / පැකට්ටුව

(2018 – 11)

57. Use of public key and private key in *encryption* and *decryption* processes is called,
පොදු යතුර සහ පෞද්ගලික යතුර භාවිතයෙන් සිදු කෙරෙන ගුප්ත කේතනය සහ ගුප්ත විකේතනය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) asymmetric encryption / අසමමිතික ගුප්ත කේතනය ලෙස ය.
2) digital encryption / සංඛ්‍යාංක ගුප්ත කේතනය ලෙස ය.
3) hybrid encryption / දෙමුහුම් ගුප්ත කේතනය ලෙෂ ය.
4) private key encryption / පෞද්ගලික යතුරු ගුප්ත කේතනය ලෙස ය.
5) symmetric encryption / සමමිතික ගුප්ත කේතනය ලෙස ය.

(2019 – 03)

58. In a particular network, each node is connected directly to a central network device. This topology is referred to as a,
විශ්තරා පරිගණක ජාලයක සෑම නෝඩුවක්ම මධ්‍යගත ජාල උපක්‍රමයකට සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇත. මෙවැනි ස්ථලකයක් හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) bus / බස් ස්ථලකයක් ලෙස ය.
2) hybrid / දෙමුහුම් ස්ථලකයක් ලෙස ය.
3) mesh / දැල් ස්ථලකයක් ලෙස ය.
4) ring / මුදු ස්ථලකයක් ලෙස ය.
5) Star / තාරකා ස්ථලකයක් ලෙස ය.

(2019 – 04)

ictfromabc.com

59. Which of the following are the properties of a signal?
පහත කවරක් සංඥාවක ගුණ වන්නේ ද?

1) Amplitude, Clock time, Frequency and Wavelength
විස්තාරය, ස්පන්ධක වේගය, සංඛ්‍යාතය සහ තරංග ආයාමය
2) Amplitude, Frequency, Phase and Time / විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කලාව සහ කාලය
3) Amplitude, Frequency, Phase and Wavelength / විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කලාව සහ තරංග ආයාමය
4) Amplitude, Frequency, Time and Wavelength / විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කාලය සහ තරංග ආයාමය
5) Amplitude, Impulse, Phase and Wavelength / විස්තාරය, ආවේගය, කලාව සහ තරංග ආයාමය

(2019 – 25)

60. Which of the following options contains only *guided media*?
පහත කුමන වරණයෙහි නියමු මාධ්‍ය පමණක් අන්තර්ගත වේ ද?

1) Coaxial, Fiber optics and Infrared / සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ අධෝරක්ත
2) Coaxial, Fiber optics and Microwave / සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ ක්ෂුද්‍ර තරංග
3) Coaxial, Fiber optics and Twisted pair / සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ ඇඹරි යුගල
4) Coaxial, Infrared and Twisted pair / සමාක්ෂ, අධෝරක්ත සහ ඇඹරි යුගල
5) Fiber optics, Satellite communication and Twisted pair / ප්‍රකාශ තන්තු, චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදනය සහ ඇඹරි යුගල

(2019 – 26)

61. The *frequency modulation* technique is used to change only,
සංඛ්‍යාත මූර්ජන ශිල්ප ක්‍රමය භාවිතයෙන් වෙනස් කරනු ලබන්නේ,

1) the amplitude and frequency / විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය පමණි.
2) the amplitude, frequency and phase / විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය සහ කලාව පමණි.
3) the amplitude and phase / විස්තාරය සහ කලාව පමණි.
4) the frequency / සංඛ්‍යාතය පමණි.
5) the frequency and phase / සංඛ්‍යාතය සහ කලාව පමණි. **(2019 – 27)**

62. Consider the following statements:
පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - A *hub* connects only the networked computers but a *switch* connects multiple devices.
නාභිය මගින් ජාලගත පරිගණක පමණක් සම්බන්ධ කෙරෙන අතර ස්විචය මගින් බහුවිධ උපක්‍රම සම්බන්ධ කෙරේ.

B - A *switch* manages the ports and the VLAN security settings.
ස්විචය මගින් කෙවෙනි සහ ඩබ්හ හි ආරක්ෂක පිහිටුම් කළමණාකරණය කෙරේ.

C - In data transmission, a *hub* uses bits while a *switch* uses frames and packets.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී නාභිය විසින් බිටු භාවිත කෙරෙන අතර, ස්විචය මගින් රාමු සහ පොදි භාවිත කෙරේ.

D - The data transmission speed in a *hub* is higher than that in a *switch*.
නාභියෙහි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ස්විචයෙහි වීම අගයට වඩා වැඩි වේ.

Which of the above statements are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
2) A, B and D only. A, B හා D පමණි.
3) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
4) B, C and D only. B, C හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 35)

63. Consider the following statements about the *proxy server*:
නියෝජ්‍ය සේවාදායකය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - It helps to hide the true IP address. / එය සත්‍ය IP ලිපිනය සැඟවීමට උපකාරී වේ.

B - It is used to restrict the access of the website in the network.
එය ජාලයක ඇති වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට භාවිත කෙරේ.

C - It uses the cached data for the quick loading of regularly accessed websites.
එය නිරතුරුව ප්‍රවේශ වන වෙබ් අඩවි ඉක්මනින් ප්‍රවේශනය කිරීම සඳහා වාරක දත්ත භාවිත කරයි.

D - It helps to detect the locations of the visitors and load web pages as per their needs.
එය ආගන්තුකයන් සිටින ස්ථානය සොයා දැනගෙන ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වෙබ් පිටු ප්‍රවේශනය කිරීමට උපකාරී වේ.

Which of the above statements are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
2) A, B and D only. A, B හා D පමණි.
3) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
4) B, C and D only. B, C හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 36)

64. Which of the following statements regarding *guided* and *unguided* media are correct?
නියමු මාධ්‍ය සහ නියමු නොවන මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A - Guided media transmission supports higher data speeds than unguided media transmission.
නියමු මාධ්‍යවල සම්ප්‍රේෂණය, නියමු නොවන මාධ්‍යවල සම්ප්‍රේෂණයට වඩා ඉහළ දත්ත වේග ලබාගැනීමට ඉවහල්වේ.

B - Guided media is subjected to less interference than unguided media.
නියමු මාධ්‍ය, නියමු නොවන මාධ්‍යවලට වඩා අඩු නිරෝධනයට බඳුන් වේ.

C - Unguided media transmission is more secure than guided media transmission.
නියමු නොවන මාධ්‍යවල සම්ප්‍රේෂණය, නියමු මාධ්‍යවල සම්ප්‍රේෂණයට වඩා ආරක්ෂාකාරී වේ.

D - Unguided media transmission uses low bandwidth than guided media transmission.
නියමු නොවන මාධ්‍යවල සම්ප්‍රේෂණය, නියමු මාධ්‍යවල සම්ප්‍රේෂණයට වඩා අඩු කලාප පළලක් භාවිත කරයි.

1) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
2) A, B and D only. A, B හා D පමණි.
3) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
4) B, C and D only. B, C හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 17)

65. What is the process carried-out in the *modulation* technique in data transmission?
දත්ත සම්ප්‍රේෂණයෙහි ඇති මූර්ජන තාක්ෂණයේ දී සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවලිය කුමක් ද?

1) encoding information in transmitted signal. / සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද සංඥාවෙහි තොරතුරු කේතනය කිරීම.
2) encoding signals in transmitted information. / සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද තොරතුරුවල සංඥා කේතනය කිරීම.
3) extracting information from the transmitted signal. / සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද සංඥාවෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම.
4) extracting signal from the transmitted information.
සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද තොරතුරුවලින් සංඥාව ලබාගැනීම.
5) transfer information with minimum distortion. / අවම විකෘතියක් සහිතව තොරතුරු හුවමාරු කිරීම.

(2020 – 18)

66. Which of the following statements about *bus topology* are **incorrect**?
බස් ස්ථලකය පිළිබඳ පහත කවර වගන්ති **සාවද්‍ය** වේ ද?

A - Computers and network devices are connected to a single cable.
පරිගණක සහ ජාල උපක්‍රම තනි රැහැනකට සම්බන්ධ කර ඇත.

B - All traffic flows are either clockwise or anticlockwise.
සියලු ම ගමනාගමන දක්ෂිණාවර්තව හෝ වාමාවර්තව හෝ සිදු වේ.

C - Bandwidth is shared among the nodes. / කලාප පළල නෝඩු අතර හවුලේ බෙදා ගැනේ.

D - Each node is connected to two of its neighbors.
සෑම නෝඩුවක්ම තමන්ගේ අසල්වැසියන් දෙදෙනාට සම්බන්ධ කර ඇත.

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and D only. A හා D පමණි.
3) B and C only. B හා C පමණි.
4) B and D only. B හා D පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

(2020 – 19)

67. Consider the following statement with a blank. / හිස්තැනක් සහිත පහත ප්‍රකාශය සලකන්න.

A Media Access Control (MAC) address is usually represented in ..... numbers.
මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන යොමු සාමාන්‍යයෙන් ..... අංකවලින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

Which of the following is suitable to fill the blank? / හිස්තැන පිරවීමට සුදුසු වන්නේ පහත කවරක් ද?

1) binary / ද්විමය
2) decmal / දශම
3) hexadecimal / ෂඩ් දශම
4) natural / ස්වභාවික
5) octal / අෂ්ටක

(2020 – 20)

68. You are requested to create 16 subnets with a Class C IP. Which subnet mask is suited to create the subnet?
ඔබ විසින් C පන්තියෙහි අන්තර්ජාල නියමාවලියක් සහිත උපජාල 16 ක් නිර්මාණය කළ යුතුව ඇත. මෙම උපජාල නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කුමන උපජාල ආවරණය සුදුසු වන්නේ ද?

1) 255.255.255.240
2) 255.255.255.248
3) 255.255.255.250
4) 255.255.255.252
5) 255.255.255.224

(2020 – 21)

69. Which of the following could be used to digitally represent analog signals?
ප්‍රතිසම සංඥා, අංකිත ලෙස නිරූපණය කිරීමට පහත කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

1) attenuation / වැහැරීම
2) decoding / විකේනනය
3) distortion / විකෘතිය
4) pulse code modulation / ස්පන්දන කේත මූර්ජනය
5) synchronization / සමමුහුර්තකරණය

(2021 – 15)

70. Which of the following is/are correct with respect to a *digital signal*?
අංකිත සංඥාවක් සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

A - denoted by a square wave. / කොටු තරංගයක් මගින් නිරූපණය වේ.

B - contains a continuous range of values. / සන්නතික අගය පරාසයකින් සමන්විත වේ.

C - uses discrete values to represent information.
තොරතුරු නියෝජනය සඳහා වෙන් වූ, විවික්ත අගයයන් භාවිත කරයි.

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) A and C only A හා C පමණි.

(2021 – 13)

71. Which of the following is/are correct with respect to *guided media* used for data transmission?
දත්ත සම්ප්‍රේෂණයෙහිදී භාවිතවන නියමු මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

A - a physical path is used for data transmission. / දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට භෞතික පථයක් භාවිත වේ.

B - signal is broadcast through air. / සංඥාව වායුගෝලය හරහා විකාශය වේ.

C - Example: radio waves / උදා: ගුවන් විදුලි තරංග

1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2021 – 14)

72. Read the following sentence. / පහත වගන්තිය කියවන්න.

When devices send and receive data over a network, a protocol is used uniquely identify the sender interface and the correct delivery of the data to the receiver's interface.
ජාලයක් හරහා උපාංගවලින් දත්ත යැවීම හා ලැබීම සිදුවන විට, යවන්නාගේ අතුරුමුහුණත අනන්‍යව හඳුනාගැනීමට හා ග්‍රාහකයාගේ අතුරුමුහුණතට නිවැරදිව දත්ත ළඟාකරවීමට නියමාවලියක් යොදාගැනේ.

What is the protocol that the writer in above sentence is referring to?
ඉහත වගන්තියේ රචකයා අදහස් කරන නියමාවලිය කුමක් ද?

1) FTP 2) HTTP 3) MAC 4) TCP 5) UDP

(2021 – 16)

73. Given below are some characteristics of *Transmission Control Protocol (TCP)* and *User Datagram Protocol (UDP*). / පහත දී ඇත්තේ සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලියේ හා පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලියේ ලක්ෂණ කිහිපයකි:

A - best suited for applications that need high reliability and where the transmission time is less critical.
ඉහළ විශ්වාසනීයත්වයක් සහ සම්ප්‍රේෂණ කාලය චිතරම් වැදගත් නොවන යෙදුම් සඳහා ඉතා යෝග්‍ය වේ.

B - faster and requires fewer resources. / වේගවත් සහ අඩු සම්පත් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.

C - guarantees that no packets are missing. / කිසිදු පොදියක් නැති නොවන බවට සහතික වේ.

D - packets may not arrive in order. / පොදි අනුපිළිවෙළට නොලැබීමට ඉඩ ඇත.

E - used for voice communications over internet. / අන්තර්ජාලය හරහා කටහඬ සන්නිවේදනයට භාවිත වේ.

Which of the above are the characteristics of **UDP**? / ඉහත ඒවායින් **UDP** හි ලක්ෂණ වන්නේ මොනවා ද?

1) A, B and C only. A, B හා C පමණි. 2) A, C and E only. A, C හා E පමණි. 3) A, D and E only. A, D හා E පමණි. 4) B, C and D only. B, C හා D පමණි. 5) B, D and E only. B, D හා E පමණි.

(2021 – 17)

74. Which of the following is/are examples for the use of *Client-Server* model?
සේවායෝජක-සේවාදායක ආකෘතියේ භාවිතය සඳහා උදාහරණ වන්නේ මොනවා ද?

A - A user printing a document using a printer connected to her computer.
තම පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති මුද්‍රකයක් මගින් පරිශීලකයකු ලේඛනයක් මුද්‍රණය කිරීම.

B - A bank customer accessing online banking services with a web browser.
බැංකු ගනුදෙනුකරුවකු වෙබ් අතරික්සුවක් හරහා මාර්ගගත බැංකු සේවාවන් වෙත පිවිසීම.

C - A cashier of a shop that accepts payments by credit cards.
සාප්පුවක මුදල් අයකැමි විසින් ණයපත් මගින් කරන ගෙවීම් භාරගැනීම.

1) A only A පමණි 2) B only B පමණි 3) C only C පමණි 4) A and C only A හා C පමණි 5) B and C only B හා C පමණි

(2021 – 18)

75. Sender A wants to send the message HELLO to receiver B. Before sending the message, it is converted to IFMMP. Which of the following is correct with respect to this scenario?
HELLO යන පණිවුඩය B වෙත යැවීමට A ට අවශ්‍ය ය. එම පණිවුඩය යැවීමට පෙර එය IFMMP බවට හරවනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවට අදාළව පහත කවරක් නිවැරදි ද?

A - HELLO is the *plaintext* while IFMMP is the *ciphertext*.
HELLO සරල පෙළ වන අතර IFMMP කේතික පෙළ වේ.

B - IFMMP is the result of applying the ASCII code to HELLO.
IFMMP යනු HELLO මත ASCII කේතය යෙදවූ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයයි.

C - +1 is the *encryption key* while -1 is the *decryption key*.
කේතන යතුර +1 වන අතර විකේතන යතුර -1 වේ.

1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2021 – 19)

76. Consider the following paragraph with three blanks labelled A, B and C:
A, B සහ C ලෙස හිස්තැන් තුනක් සහිත පහත ඡේදය සලකන්න.

When there are multiple computers in an office, each computer can be given a private IP address. The router in the office gets a .....A..... IP address, and each of the computers connected to that router through guided/unguided media gets a private IP address from the .....B..... via the ....C.... protocol.
කාර්යාලයක පරිගණක කිහිපයක් ඇති විට, එම එක් එක් පරිගණකයට පෞද්ගලික IP යොමුවක් දිය හැක. කාර්යාලයේ මං හසුරුවට .....A..... IP යොමුවක් ලැබෙන අතර, නියමු/ නියමු නොවන මාධ්‍ය හරහා එම මං හසුරුවට සම්බන්ධ අනෙකුත් එක් එක් පරිගණකයට, ...B..... වෙතින් .....C..... නියමාවලිය හරහා පෞද්ගලික IP යොමුවක් ලබා දේ.

Which of the following is the correct combination for the blanks A, B and C?
ඉහත A, B සහ C හිස්තැන්වලට සුදුසු නිවැරදි සංයෝජනය පහත කවරක් ද?

1) A – private / පෞද්ගලික, B - file server / ගොනු සේවාදායකය, C - HTTP
2) A – private / පෞද්ගලික, B – Internet / අන්තර්ජාලය, C - DHCP
3) A – private / පෞද්ගලික, B – router / මං හසුරුව, C - FTP
4) A – public / පොදු, B - file server / ගොනු සේවාදායකය, C - FTP
5) A – public / පොදු, B - router, C – DHCP

(2021 – 20)

77. An organization with the assigned IP address block 193.1.1.0/24 needs to define **eight** subnets. Each subnet should provide for more than 25 IP addresses. Which of the following correctly lists the number of bits needed to identify the given network, the total number of bits needed to identify the subnets, and the number of bits needed to assign unique IP addresses for this requirement, respectively?
IP ලිපින 193.1.1.0/24 කාණ්ඩය පවරා ඇති සංවිධානයකට උපජාල අටක් සෑදීමට අවශ්‍ය වේ. එක් එක් උපජාලය IP ලිපින 25කට වඩා සැපයිය යුතු ය. දෙන ලද ජාලය හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය බිටු සංඛ්‍යාව, උපජාල හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය මුළු බිටු සංඛ්‍යාව සහ අනන්‍ය IP ලිපින පැවරීමට අවශ්‍ය බිටු සංඛ්‍යාව නිවැරදිව පිළිවෙළින් ලැයිස්තුගත කර ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද?

1) 24, 3, 5 2) 24, 5, 3 3) 24, 27, 5 4) 27, 3, 5 5) 27, 30, 2

(2022 – 18)

78. Which of the following are *Transport Layer* protocols of the TCP/IP stack?
TCP/IP ආකෘතියේ ප්‍රවාහන ස්තරයේ නියමාවලි වන්නේ මොනවා ද?

A - Transmission Control Protocol (TCP) / සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය
B - User Datagram Protocol (UDP) / පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය
C - File Transfer Protocol (FTP) / ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය
D - Internet Protocol (IP) / අන්තර්ජාල නියමාවලිය

1) A and B only. A හා B පමණි. 2) A and C only. A හා C පමණි. 3) B and C only. B හා C පමණි. 4) B and D only. B හා D පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම

(2022 – 15)

79. Which of the following statements is/are correct about MAC and IPv4 addresses?
MAC සහ IPv4 ලිපියොමු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි ද?

A - MAC addresses are 32 bits in length and are used in the network layer.
MAC ලිපියොමුවල දිග බිටු 32 ක් වන අතර ඒවා ජාල ස්තරයේ භාවිත වේ.

B - MAC addresses are 48 bits in length and are used in the datalink layer.
MAC ලිපියොමුවල දිග බිටු 48 ක් වන අතර ඒවා දත්ත සබැඳි ස්තරයේ භාවිත වේ.

C - IPv4 addresses are 32 bits in length and are used in the network layer.
IPv4 ලිපියොමුවල දිග බිටු 32 ක් වන අතර ඒවා ජාල ස්තරයේ භාවිත වේ.

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) C only
C පමණි
4) A and C only
A හා C පමණි
5) B and C only
B හා C පමණි

(2022 – 16)

80. Which of the following is/are correct regarding a *firewall*?
ගිනිපවුරක් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි ද?

A - It can monitor and filter outgoing traffic from an internal network.
එයට අභ්‍යන්තර ජාලයකින් පිටතට යන දත්ත ප්‍රවාහයන් නිරීක්ෂණය සහ පෙරීම සිදු කළ හැකි ය.

B - It protects a network from unauthorized accesses.
එය ජාලයක් අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සිදු කරයි.

C - It can be a hardware, a software or a combination of both.
එය දෘඩාංගයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ ඒ දෙකම හෝ විය හැකි ය.

1) A only.
A පමණි.
2) A and B only.
A හා B පමණි.
3) A and C only.
A හා C පමණි.
4) B and C only.
B හා C පමණි.
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම.

(2022 – 17)

81. Which of the following statements is correct regarding network topologies?
ජාල ස්ථලක සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි ද?

1) In *bus topology*, a central network hub is used to connect all nodes.
බස් ස්ථලකයේදී, සියලු ම නෝඩු සම්බන්ධ කිරීමට මධ්‍යගත ජාල නාභියක් භාවිත වේ.

2) In *star topology,* a linear cable is used to connect all nodes.
තාරකා ස්ථලකයේදී, සියලු ම නෝඩු සම්බන්ධ කිරීමට රේඛීය කේබලයක් භාවිත වේ.

3) In *ring topology*, messages are sent only clockwise.
මුදු ස්ථලකයේදී, පණිවිඩ යවනු ලබන්නේ දක්ෂිණාවර්තව පමණි.

4) In *ring topology*, each node is directly connected only to two of its neighbors.
මුදු ස්ථලකයේදී, එක් එක් නෝඩුව සෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ අසල්වැසි නෝඩු දෙකකට පමණි.

5) In *mesh topology*, each node is always connected to one other node only.
බැඳි ස්ථලකයේදී, එක් එක් නෝඩුව සැමවිටම තවත් එක් නෝඩුවකට පමණක් සම්බන්ධ වේ. **(2022 – 19)**

82. Consider the seven layer OSI reference model and match each of the given layers labeled from P to S to the corresponding responsibility of it labeled from 1 to 4.
ස්තර හතකින් යුත් OSI ජාල ආකෘතිය සලකා පහත P සිට S දක්වා සලකුණු කරන ලද එක් එක් ස්තරය 1 සිට 4 දක්වා සලකුණු කරන ලද එයට අදාළ වගකීම හා ගළපන්න.

Layer / ස්තර
A - Application layer යෙදුම් ස්තරය
B - Physical layer භෞතික ස්තරය
C - Transport layer ප්‍රවාහන ස්තරය
D - Network Layer ජාල ස්තරය

Responsibility / වගකීම
1 - binary transmission over the communication medium සන්නිවේදන මාධ්‍ය හරහා ද්විමය සම්ප්‍රේෂණය
2 - route determination මං නිර්ණය
3 - user services that include file transfer, remote access etc. ගොනු හුවමාරුව, දුරස්ථ ප්‍රවේශය වැනි පරිශීලක සේවා
4 - data delivery from process to process ක්‍රියායනයෙන් ක්‍රියායනයට දත්ත යැවීම

1) P – 1, Q – 3, R – 2, S – 4
2) P – 2, Q – 4, R – 3, S – 1
3) P – 3, Q – 1, R – 2, S – 4
4) P – 3, Q – 1, R – 4, S – 2
5) P – 4, Q – 2, R – 1, S – 3

(2022 – 20)

ictfromabc.com

83. Which of the following statements is/are correct?
පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A - A digital signature ensures the authenticity of a message.
අංකිත අත්සන පණිවිඩයක සත්‍යතාව සහතික කරයි.

B - In *asymmetric key encryption*, different keys are used for encryption and decryption.
අසමමිතික යතුරු කේතනයේදී ගුප්තකේතනය සහ විකේතනය සඳහා විවිධ යතුරු භාවිත වේ.

C - The encryption process transforms plaintext to ciphertext.
ගුප්තකේතන ක්‍රියාවලිය සරල අක්ෂර රහස් අක්ෂර බවට පරිවර්තනය කරයි.

1) A only A පමණි | 2) B only B පමණි | 3) C only C පමණි | 4) A and B only A හා B පමණි | 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2022 – 21)

84. Match each of the given data communication protocols labelled from P to T to the corresponding descriptions labelled from 1 to 5.
P සිට T දක්වා ලබා දී ඇති චික් චක් දත්ත සන්නිවේදන නියමාවලිය, 1 සිට 5 දක්වා සලකුණු කර ඇති විස්තර කිරීම් හා ගළපන්න.

Protocol / නියමාවලි
P - Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) අධි පාඨ සම්ප්‍රේෂණ නියමාවලිය
Q - Transmission Control Protocol (TCP) සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය
R - Domain Name System (DNS) වසම් නාම පද්ධති නියමාවලිය
S - Internet Protocol (IP) අන්තර්ජාල නියමාවලිය
T - User Datagram Protocol (UDP) පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය

Description / විස්තර
1 - Provides directory lookup service for given web addresses and URLs ලබා දී ඇති වෙබ් ලිපින සහ URL සඳහා නාමාවලි සෙවීමේ සේවාව සපයයි
2 - Provides a very reliable data transfer service ඉතා විශ්වාසදායක දත්ත හුවමාරු සේවාවක් සපයයි
3 - Used in the world wide web ලෝක විසිරි වියමනෙහි භාවිත වේ
4 - Provides a connection-less transport service සම්බන්ධතා රහිත ප්‍රවාහන සේවාවක් සපයයි
5 - Handles unique addressing of hosts in the Internet අන්තර්ජාල සත්කාරක සඳහා අනන්‍ය ලිපින ලබාදීම මෙහෙයවයි

1) P – 2, Q – 4, R – 1, S – 5, T – 3
2) P – 2, Q – 5, R – 4, S – 1, T – 3
3) P – 3, Q – 2, R – 1, S – 5, T – 4
4) P – 3, Q – 4, R – 5, S – 1, T – 2
5) P – 4, Q – 2, R – 3, S – 1, T – 5

(2022 – 22)

85. Which of the following statements are true?
පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

A - A firewall acts as a packet filter inspecting all the packets entering a network.
ජාලයකට ඇතුළුවන සියලු පැකට්ටු පරීක්ෂා කරන පැකට්ටු පෙරහනක් ලෙස ගිනිපවුරක් ක්‍රියාකරයි.

B - A malware that misleads the users by disguising itself as a standard program is termed a Trojan Horse.
සම්මත ක්‍රමලේඛයක් ලෙස පෙනී සිටිමින් පරිශීලකයන් රවටන අනිෂ්ට මෘදුකාංගයක් ට්‍රෝජන් අශ්වයකු ලෙස හැඳින්වේ.

C - A strong password should have a combination of uppercase and lowercase letters, numbers and symbols of sufficient length.
ශක්තිමත් මුරපදයක කැපිටල් අකුරු, කුඩා අකුරු, ඉලක්කම් සහ සංකේත සංයෝජනයක් ප්‍රමාණවත් දිගකින් තිබිය යුතු ය.

1) A only A පමණි | 2) B only B පමණි | 3) C only C පමණි | 4) A and B only A හා B පමණි | 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2023 – 16)

86. Which of the following statements are true?
පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

A - One of the uses of encryption is to ensure confidentiality of transmitted data.
ගුප්ත කේතනයේ එක් භාවිතයක් වන්නේ දත්තවල රහස්‍යභාවය සහතික කර ගැනීමයි.

B - Every user needs to have a pair of dissimilar keys when using Asymmetric Key Encryption.
අසම්මිතික ගුප්ත කේතනය භාවිත කරන විට, සෑම පරිශීලකයෙක් සතුවම අසමාන යතුරු යුගලයක් තිබිය යුතු ය.

C - Users must share a common key when exchanging information using Symmetric Key Encryption.
සම්මිතික ගුප්ත කේතනය භාවිත කොට තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමේදී පරිශීලකයන් පොදු යතුරක් හවුලේ පරිහරණය කළ යුතු ය.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2023 – 17)

87. Which of the following is considered as an erroneously received byte in an *even parity system*?
ඉරට්ටේ සමතා පද්ධතියක දෝෂ සහිතව ලද බයිටය ලෙස සැලකිය හැක්කේ පහත ඒවායින් කවරක් ද?

1) 01010101 2) 10010011 3) 10110010 4) 11011001 5) 11010111

(2023 – 18)

88. Select the answer containing the correct replacements for Ⓐ and Ⓑ in the following paragraph:
පහත ඡේදයේ Ⓐ සහ Ⓑ හිස්තැන්වලට සුදුසු ආදේශක සහිත පිළිතුර තෝරාගන්න.

In the Internet, a host is identified by its IP address. In IPv4, each IP address consists of____Ⓐ____ bits to identify a host. The newer version named IPv6 consists of ____Ⓑ____ bits in an IP address.
අන්තර්ජාලයේදී, සත්කාරකයක් එහි IP යොමුවෙන් හඳුනාගැනේ. IPv4 හිදී සත්කාරක හඳුනාගැනීමට සෑම IP යොමුවක්ම බිටු ____Ⓐ____ කින් සමන්විත වේ. IPv6 ලෙස හඳුන්වන නව සංස්කරණයේදී IP යොමුවක් බිටු ____Ⓑ____ කින් සමන්විත වේ.

1) Ⓐ = 32, Ⓑ = 48
2) Ⓐ = 32, Ⓑ = 128
3) Ⓐ = 48, Ⓑ = 32
4) Ⓐ = 48, Ⓑ = 128
5) Ⓐ = 128, Ⓑ = 32

(2023 – 20)

89. Match the **Devices** labelled from **A** to **E** to the corresponding **Descriptions** labelled from **1** to **5**.
පහත **A** සිට **E** තෙක් නම් කර ඇති උපාංග, **1** සිට **5** තෙක් නම් කර ඇති විස්තර සමග ගළපන්න.

Device / ස්තර
A. Client / සේවාලාභියා
B. Hub / නාභිය
C. Router / මං හසුරුව
D. Server / සේවාදායකය
E. Switch / ස්විචය

Description / විස්තරය
1 – stores network programs and data files for the users to access පරිශීලක භාවිතය සඳහා ජාල ක්‍රමලේඛ සහ දත්ත ගොනු ගබඩා කරයි
2 – a connecting device between Local Area Networks (LAN) and Wide Area Networks (WAN) ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් සහ පුළුල් පෙදෙස් ජාලයක් සම්බන්ධ කළ හැකි උපාංගයකි
3 – when a message is received, this transmits it only on the port to which the destination computer is attached පණිවිඩයක් ලද විට මෙය එම පණිවිඩය ලැබිය යුතු පරිගණකය සම්බන්ධ කර ඇති කෙවෙනියේ පමණක් එය සම්ප්‍රේෂණය කරයි
4 – requests services and content from other computers අනෙකුත් පරිගණකවලින් සේවා සහ අන්තර්ගත ඉල්ලා සිටියි
5 – when a message is received, this broadcasts it on all ports to all attached hosts පණිවිඩයක් ලද විට මෙය එම පණිවිඩය සියලු කෙවෙනි හරහා සම්බන්ධිත සියලු සත්කාරක වෙත විකාශය කරයි

1) A – 1, B – 5, C – 4, D – 2, E – 3
2) A – 2, B – 4, C – 3, D – 5, E – 1
3) A – 3, B – 2, C – 1, D – 4, E – 5
4) A – 4, B – 5, C – 2, D – 1, E – 3
5) A – 4, B – 5, C – 2, D – 1, E – 3

(2023 – 19)

90. Which of the following statements regarding DNS (Domain Name System) are correct?
වසම් නාම පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි ද?

A - It maps web addresses to IP addresses and vice versa.
එය වෙබ් ලිපින IP යොමුවලට සහ IP යොමු වෙබ් ලිපිනවලට අනුරූපණය කරයි.

B - HTTP uses the services provided by the DNS. / HTTP, DNS මගින් සපයන සේවා භාවිත කරයි.

C - DNS maintains a hierarchy of domain names. / DNS වසම් නාම ධූරාවලියක් පවත්වා ගනියි.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2023 – 21)

91. Which of the following statements regarding IP addresses are correct?
IP යොමු සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

A - In class C networks, first octet value ranges from 192 through 223.
C පන්තියේ ජාලවල පළමු අෂ්ටක අගය 192 සිට 223 තෙක් වේ.

B - IPv4 can assign addresses up to 4 million devices.
IPv4 මගින් උපාංග මිලියන 4 ක් දක්වා IP යොමු පැවරීම කළ හැක.

C - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 is a private IP address range.
192.168.0.0 – 192.168.255.255 යනු පෞද්ගලික IP යොමු පරාසයකි

1) A only A පමණි
2) B only B පමණි
3) C only C පමණි
4) A and B only A හා B පමණි
5) A and C only A හා C පමණි

(2023 – 22)

92. If Suresh wants to send an encrypted message to be read only by Amara using *asymmetric key encryption*, then
අසමමිතික යතුරු කේතනය යොදා ගුප්ත කේතනය කළ පණිවිඩයක් අමරට පමණක් කියවීම සඳහා යැවීමට සුරේෂ්ට අවශ්‍ය නම්,

1) Suresh should encrypt his message using his public key.
සුරේෂ් තම පොදු යතුර යොදා පණිවුඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.
2) Suresh should encrypt his message using his private key.
සුරේෂ් තම පෞද්ගලික යතුර යොදා පණිවුඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.
3) Suresh should encrypt his message using Amara's public key.
සුරේෂ්, අමරගේ පොදු යතුර යොදා පණිවුඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.
4) Suresh should encrypt his message using Amara's private key.
සුරේෂ්, අමරගේ පෞද්ගලික යතුර සොදා පණිවුඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.
5) Suresh should encrypt his message using both private and public keys of Amara.
සුරේෂ්, අමරගේ පොදු සහ පෞද්ගලික යන යතුරු දෙකම යොදා පණිවුඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.

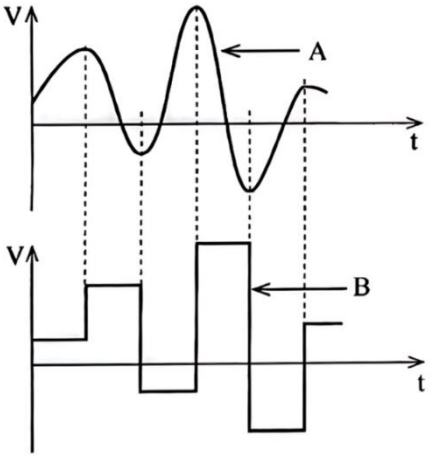
(2023 – 23)

93. Which of the following is correct regarding parity bits?
සමත් බිටු සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි ද?

1) The parity bit in a set of bits is adjusted after that set of bits is communicated.
බිටු සමූහයක සමත්ව බිටුව, එම බිටු සමූහය සන්නිවේදනයෙන් පසුව හරිගැස්සවෙයි.
2) The parity bit for a set of bits is selected to ensure the total number of 1-bits in the set is either even or odd.
බිටු සමූහයක සමත්ව බිටුව තෝරාගැනෙනුයේ එම සමූහයේ මුළු 1-බිටු ගණන ඉරට්ටේ හෝ ඔත්තේ හෝ වන පරිදිය.
3) The transmission speed of a communication is increased by parity bits.
සන්නිවේදනයක සම්ප්‍රේෂණ වේගය සමත්ව බිටු මගින් වැඩි කෙරේ.
4) Parity bits are added after a communication to correct errors.
වැරදි නිවැරදි කිරීමට, සන්නිවේදනයකින් පසුව සමත්ව බිටු එකතු කෙරේ.
5) Encryption needed in a data transmission is provided by parity bits.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණයකට අවශ්‍ය ගුප්ත කේතනය සමත්ව බිටු මගින් සැපයේ.

(2024 – 19)

94. Which of the given statements (I, II, III) are true with respect to the following two diagrams?
(Note: V – Voltage, t – time)
පහත රූප දෙක සම්බන්ධයෙන් දී ඇති කවර වගන්ති (I, II, III) නිවැරදි ද? (සැගයුග V – වෝල්ටීයතාව, t – කාලය)



I – A depicts an analog signal.
A ප්‍රතිසම සංඥාවක් නිරූපණය කරයි.

II – B depicts a digital signal.
B අංකිත සංඥාවක් නිරූපණය කරයි.

III – B is a digitized version of A.
B යනු A හි සංඛ්‍යාංකනය කළ ස්වරූපයයි.

1) I only
I පමණි
2) II only
II පමණි
3) III only
III පමණි
4) II and III only
II හා III පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම.

(2024 – 18)

95. What is done by a modem when it receives an analog signal from a PSTN (Public Switched Telephone Network) line?
පොදු ස්විච දුරකථන ජාල මඟකින් ප්‍රතිසම සංඥාවක් ලද විට මොඩමයකින් කුමක් සිදු වේ ද?

1) It amplifies the signal for better clarity.
වඩාත් පැහැදිලි ගුණය සඳහා එය සංඥාව විස්තාරණය කරයි.
2) It compresses the signal for storage.
ආචයනය සඳහා එය සංඥාව සම්පීඩනය කරයි.
3) It demodulates the signal back into digital form.
එය සංඥාව යළි අංකිත ස්වරූපයට විමූර්ජනය කරයි.
4) It encrypts the signal for security.
එය ආරක්ෂාව සඳහා සංඥාව ගුප්ත කේතනය කරයි.
5) It modulates the signal further for transmission.
සම්ප්‍රේෂණය සඳහා එය සංඥාව තවදුරටත් මූර්ජනය කරයි.

(2024 – 20)

96. Which of the following best describes a *switch* in a network?
ජාලයක ඇති ස්විචයක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශයෙන් ද?

1) It amplifies data signals for clearer transmission.
වඩාත් පැහැදිලි සම්ප්‍රේෂණය සඳහා එය දත්ත සංඥා විස්තාරණය කරයි.
2) It always broadcasts all incoming data to every device in the network.
එය සෑමවිටම පිටතින් එන සියලු දත්ත ජාලයේ ඇති සෑම උපාංගයකටම විකාශය කරයි.
3) It compresses data for more efficient transmission.
වඩාත් කාර්යක්ෂම සම්ප්‍රේෂණය සඳහා එය දත්ත සම්පීඩනය කරයි.
4) It directs data only to the specific device for which the data is intended.
දත්ත අපේක්ෂිත උපාංගයට පමණක් එය දත්ත යොමු කරයි.
5) It stores data for future processing.
අනාගත සැකසුම් සඳහා එය දත්ත ආචය කරයි.

(2024 – 21)

97. How many usable host addresses are available in the 192.168.100.0/27 IP address block?
192.168.100.0/27 IP යොමු කාණ්ඩයේ භාවිතයට ගත හැකි සත්කාරක යොමු කොපමණ පවතී ද?

1) 16
2) 30
3) 32
4) 62
5) 64

(2024 – 22)

98. Which of the following are properties of the Transmission Control Protocol (TCP)?
සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලියේ (TCP) ගුණාංග පහත ඒවායෙන් කවරක් ද?

A - detection and correction of any errors in a communication
සන්නිවේදනයක දෝෂ ඇත්නම් ඒවා හඳුනාගැනීම හා නිවැරදි කිරීම

B - receiver acknowledging to the sender about the receipt of a data packet
දත්ත පැකට්ටුවක් ලැබුණු බව ලබන්නා එවන්නාට දැන්වීම

C - ensuring data packets are received in order
දත්ත පැකට්ටු පිළිවෙළින් ලැබෙන බවට සහතික වීම

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2024 – 23)

99. What does the term *attenuation* refer to in signal transmission?
සංඥා සම්ප්‍රේෂණ යේදී, වැහැරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

1) alteration in the properties of the transmitted signal / සම්ප්‍රේෂණය වූ සංඥාවේ ගුණාංග වෙනස් වීම
2) increase in the signal strength / සංඥා ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වීම
3) loss of signal energy as it travels over a distance / දුරක්ගමන්කරන විට සංඥාවේශක්තිය හීන වීම
4) time delay in propagation / ප්‍රචාරණ පමාව
5) the received signal makes no meaning / ලැබුණු සංඥාවේ අර්ථයක් නොමැති වීම **(2025 – 16)**

100. Consider the following two statements P and Q:
පහත P හා Q වගන්ති සලකන්න.

P - Data is represented as a sequence of discrete values in a digital signal.
අංකිත සංඥාවක, දත්ත, විවික්ත අගයන් අනුක්‍රමයක් ලෙසින් නිරූපණය වේ.

Q - Even with some corruption, a digital signal is easier to correctly interpret than an analog signal.
යම් විකෘතිවීමක් සමග වුව ද, අංකිත සංඥාවක්, ප්‍රතිසමසංඥාවකට වඩා පහසුවෙන් නිවැරදිව තේරුම් කරගත හැකි ය.

Which of the following is correct regarding the above two statements?
ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) Both statements P and Q are correct and the point presented in statement P gives the reason for the point presented in statement Q.
P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර, P වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණ, Q වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණට හේතුව දක්වයි.
2) Both statements P and Q are correct but the points presented in those two statements are not connected. / P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත්, එම වගන්ති දෙකෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.
3) Statement P is correct but statement Q is incorrect.
P වගන්තිය නිවැරදි වන අතර, Q වගන්තිය වැරදි වේ.
4) Statement P is incorrect but statement Q is correct.
P වගන්තිය වැරදි වන අතර, Q වගන්තිය නිවැරදි වේ.
5) Both statements P and Q are incorrect.
P හා Q වගන්ති දෙකම වැරදි වේ. **(2025 – 15)**

101. Consider the following two statements P and Q:
සංඥා පණිවුඩයට අනුකූලව වාහක සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය වෙනස් කෙරෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) in *amplitude modulation* / විස්තාර මූර්ජනයේදී
2) in *amplitude shift keying* / විස්තාර සීරුමාරුවේදී
3) in *frequency modulation* / සංඛ්‍යාත මූර්ජනයේදී
4) in *frequency shift keying* / සංඛ්‍යාත සීරුමාරුවේදී
5) in *pulse code modulation* / ස්පන්ද කේත මූර්ජනයේදී **(2025 – 17)**

102. Which of the following statements are correct regarding the *bus topology*?
බස් ස්ථලකය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A - It consists of a main cable with terminators at each end.
එය එක් එක් කෙළවරෙහි අවසන් කරන්නෙකු සහිත මුලික කේබලයකින් සමන්විත වේ.

B - Devices in the topology are directly connected to each other.
මෙම ස්ථලකයෙහි උපාංග එකිනෙකට සෘජුව සම්බන්ධිත ය.

C - Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.
නෝඩු කිහිපයක් එකවර මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන විට ගැටලු ඇති වේ

1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2025 – 18)

103. Which of the following statements best describes the primary function of a *network switch*?
ජාල ස්විචයක මූලික කාර්යය හොඳින් විස්තර කෙරෙනුයේ පහත කවර වගන්තියෙන් ද?

1) It amplifies and regenerates signals to travel over long distances.
දිගු දුරවල් ගමන් කිරීම සඳහා එය සංඥා වර්ධනය කර ප්‍රතිජනනය කරයි.

2) It connects devices within a LAN and forwards frames based on the MAC addresses.
එය ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් තුළ ඇති උපංග සම්බන්ධ කර MAC ලිපි යොමු මත පදනම්ව රාමු පෙරට යවයි.

3) It connects multiple networks together and routes data traffic between them.
එය ජාල කිහිපයක්එකට සම්බන්ධ කර ඒවා අතර දත්ත ගමනාගමනය මෙහෙයවයි.

4) It encrypts data before transmitting them through the network.
ජාලය හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර එය දත්ත ගුප්ත කේතනය කරයි.

5) It maps domain names into IP addresses.
එය වසම්නාම, IP ලිපින මතට අනුරූපණය කරයි. **(2025 – 19)**

104. Which of the following statements describe the role of the Media Access Control (MAC) protocol?
මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලක (MAC) නියමාවලියේ කාර්යභාරය විස්තර වන්නේ පහත කවර ප්‍රකාශ මගින් ද?

A - It ensures orderly access to a shared communication medium.
එය පොදු සන්නිවේදන මාධ්‍යයකට විධිමත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

B - It finds paths and routes data between network hosts.
එය මං සොයාගනිමින් ජාල සත්කාරක අතර දත්ත මාර්ගගත කරවයි.

C - It provides unique addresses to identify network interfaces within a LAN.
ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක ජාල අතුරුමුහුණත් හඳුනාගැනීමට එය අනන්‍ය ලිපි යොමු සපයයි.

1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2025 – 20)

105. Which of the following media is most likely to be affected by Electro-Magnetic Interference?
විද්‍යුත්-චුම්බක බාධකවලින් වඩාත් ම බලපෑමට ලක්විය හැක්කේ මින් කුමන මාධ්‍යය ද?

1) UTP
2) Microwaves / ක්ෂුද්‍ර තරංග
3) STP
4) Co-axial cable / සමාක්ෂ රැහැන්
5) Fibre optic / ප්‍රකාශ තන්තු

(2026 – 12)

106. What is the network mask that equally divides the entire IPv4 address space into 4 subnets?
සම්පූර්ණ IPv4 ලිපින අවකාශය, උපජාල 4 කට සමානව බෙදනු ලබන ජාල ආවරණය කුමක් ද?

1) /2 2) /4 3) /8 4) /24 5) /26

(2026 – 13)

107. In the local area network in a school laboratory, in what form does a switch forward data between computers?
පාසල් විද්‍යාගාරයක ඇති ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයේ දී ස්විචයක් මගින් පරිගණක අතර දත්ත යොමු කරන්නේ කුමන ස්වරූපයෙන් ද?

1) messages / පණිවුඩ
2) segments / කොටස්
3) packets / පැකට්ටු
4) frames / රාමු
5) bits / බිටු

(2026 – 14)

108. FTP uses TCP as its transport layer protocol instead of UDP, because TCP:
FTP, ප්‍රවාහන ස්තරයේ නියමාවලිය ලෙස UDP වෙනුවට TCP භාවිත කරන්නේ, TCP මගින්:

A - Ensures reliable delivery of data. / විශ්වාසදායක දත්ත ගෙනයාමක් සහතික කරන බැවිනි.

B - Delivers data in the correct order. / නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දත්ත බෙදාහරින බැවිනි.

C - Uses encryption to secure data. / දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගුප්ත කේතනය භාවිත කරන බැවිනි.

The correct statement(s) from the above is/are,
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2026 – 15)

109. Consider the following events that occur when a user accesses a website by entering its URL in a web browser:
පරිශීලකයෙකු වෙබ් අතරික්සුවක, URL එකක් ඇතුළත් කර වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වන විට සිදු වන පහත සිදුවීම් සලකන්න:

A - The DNS client sends a query for the domain name to the DNS server.
DNS සේවායෝජකයා වසම් නාමය සඳහා විමසුමක් සේවාදායකයාට යවයි.

B - The browser sends its page request to the web server using the received IP address.
ලැබුණු IP ලිපිනය භාවිත කරමින් අතරික්සුව සිය පිටු ඉල්ලීම වෙබ් සේවාදායකයාට යවයි.

C - The DNS client passes the IP address to the browser.
DNS සේවායෝජකයා IP ලිපිනය අතරික්සුවට ලබා දෙයි.

D - The browser passes the domain name of the URL to the DNS client in the user's computer.
අතරික්සුව URL එකෙහි වසම් නාමය පරිශීලකයාගේ පරිගණකයේ ඇති DNS සේවායෝජකයාට ලබාදෙයි.

E - The DNS server sends the matching IP address to the DNS client.
DNS සේවාදායකයා ගැළපෙන IP ලිපිනය DNS සේවායෝජකයාට යවයි.

The correct statement(s) from the above is/are,
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A–E–D–C–B
2) B–D–A–E–C
3) D–A–C–E–B
4) D–A–E–C–B
5) D–C–A–E–B

(2026 – 16)

110. Which of the following regarding Asymmetric Key Encryption is correct?
අසමමිතික යතුරු ගුප්ත කේතනය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ මින් කුමක් ද?

1) Encryption of data with a public key verifies authentication of the sender.
පොදු යතුරකින් දත්ත ගුප්ත කේතනය කිරීම මගින් යවන්නාගේ අනන්‍යතාවය සහතික කෙරේ.

2) The public key and private key are identical. / පොදු යතුර සහ පෞද්ගලික යතුර සර්වසම වේ.

3) A message encrypted using a private key can only be decrypted using the same private key.
පෞද්ගලික යතුරක් භාවිත කර ගුප්ත කේතනය කරන ලද පණිවුඩයක් විකේතනය කළ හැක්කේ එම පෞද්ගලික යතුර භාවිතයෙන් ම පමණකි.

4) Public key cannot be used for decryption. / විකේතනය සඳහා පොදු යතුර භාවිත කළ නොහැක.

5) A message encrypted using a private key can only be decrypted using the corresponding public key.
පෞද්ගලික යතුරක් භාවිත කර ගුප්ත කේතනය කරන ලද පණිවුඩයක් විකේතනය කළ හැකිවන්නේ අදාළ පොදු යතුර භාවිත කිරීමෙන් පමණකි.

(2026 – 17)

111. Which of the following requires/require Network Address Translation (NAT)?
ජාල ලිපින පරිවර්තන (NAT) අවශ්‍ය වන්නේ පහත කවරක් සඳහා ද?

A - When the LAN has servers in it. / ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය තුළ සේවාදායක පරිගණක පවතින විට

B - When the LAN is wireless. / ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය රැහැන් රහිත වූ විට

C - When the LAN uses private IP addresses. / ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය පෞද්ගලික IP ලිපින භාවිත කරන විට

1) A only A පමණි
2) B only B පමණි
3) C only C පමණි
4) A and B only A හා B පමණි
5) A and C only A හා C පමණි

(2026 – 18)

1. (b) The following shows a part of the result obtained by executing the "ping" command to check the network connectivity to a host connected to a computer network.
පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කොට ඇති සත්කාරකයකට ඇති ජාල සබැඳුමක් පරීක්ෂාකිරීම සඳහා "ping" විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලබාගන්නා ලද ප්‍රතිඵලයෙහි කොටසක් පහත දැක්වේ.

```
PING www.cam.ac.uk (131.111.8.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=1 tt1=242 time=201 ms
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=2 tt1=242 time=204 ms
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=3 tt1=242 time=196 ms
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (132.411.8.46) : icmp_seq=4 tt1=242 time=203 ms
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=5 tt1=242 time=195 ms

--- www.cam.ac.uk ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received,
```

Using the above information, answer the parts (i), (ii), (iii) and (iv) given below.
ඉහත තොරතුරු භාවිත කරමින් පහත දැක්වෙන (i), (ii), (iii) සහ (iv) ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) What is meant by **time** in the above result?
ඉහත ප්‍රතිඵලයෙහි **time** මගින් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

(ii) What is the IP address of the server that hosts the website **www.cam.ac.uk**?
www.cam.ac.uk වෙබ් අඩවිය ස්ථාපිත කොට ඇති සේවාදායක පරිගණකය හි IP ලිපිනය කුමක් ද?

(iii) Identify the class of the IP address obtained in (ii) above.
ඉහත (ii) කොටසෙහි ලබාගත් IP ලිපිනයෙහි පන්තිය හඳුනාගන්න.

(iv) What is the percentage of packet loss?
පැකැට්ටු හානියෙහි ප්‍රතිශතය කුමක් ද?

(2012 S.ESSAY – 01[b])

2. (b) Write down the most appropriate term from the given list to fill the blank in each statement given below.
පහත දැක්වෙන එක් එක් වගන්තියෙහි හිස්තැන පිරවීමට වඩාත්ම සුදුසු අයිතමය දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න. (වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි තේරුම ලිවීම අවශ්‍ය නොවේ.)

List = {*ALOHA, Application Layer, CIDR, DHCP, Domain Name System, Network Layer,* Packet Switching, Parity Bit, Parity Byte, Proxy Server}
ලැයිස්තුව = {ALOHA, යෙදුම් ස්ථරය, CIDR, DHCP, වසම් නාම පද්ධතිය, ජාල ස්ථරය, පොදි හුවමාරුව, සමතා බිටුව, සමතා බයිටය, නියෝජන සේවාදායකය}

(i) ..... provides IP addresses for the given URLs and web addresses.
..... දෙන ලද URL හා වෙබ් ලිපිනවලට අනුරූප IP ලිපින ලබා දෙයි.

(ii) File Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) and the Telnet service are implemented in the .....
ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP), සරල තැපැල් හුවමාරු නියමාවලිය (SMTP), සහ Telnet සේවාව ..... හි ක්‍රියාත්මක වේ.

(iii) With the ..... a device may get a different IP address every time it connects to the network.
..... මගින්, යම් උපක්‍රමයකට, එය ජාලයකට සම්බන්ධ වන සෑම අවස්ථාවකදී ම වෙනස් IP ලිපිනයක් ලැබීමට ඉඩ ඇත.

(iv) ..... helps to effectively manage the available IP address space.
..... තිබෙන IP ලිපින අවකාශය, කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමට ඉවහල් වේ.

(v) In data transmission, for the process of error detection, a ..... is added to a binary string to ensure that the total number of 1-bits in the string is either even or odd.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී දෝෂ අනාවරණය කිරීම සඳහා ද්විමය අනුලක්ෂණ පෙළක ඇති මුළු 1-බිටු ගණන ඔත්තේ හෝ ඉරට්ටේ බව නිශ්චය කර ගැනීමට එම අනුලක්ෂණ පෙළට ..... ක් එකතු කරනු ලැබේ.

(2019 S.ESSAY – 03[b])

3. (b) Match each of the given sentences (i) - (v) relating to computer networks with the most suitable item from the list below.
පරිගණක ජාලවලට සම්බන්ධ (i) සිට (v) තෙක් වන එක් එක් වගන්තිය, ලැයිස්තුවෙහි දී ඇති වඩාත්ම සුදුසු අයිතමය සමග ගලපන්න.

List = {ADSL Connection, DSL Connection, FTP, HTTP, Internet Layer, Malware, Phishing, TCP, Transport Layer, UDP}
ලැයිස්තුව = { ADSL සම්බන්ධය, DSL සම්බන්ධය, FTP, HTTP, අන්තර්ජාල ස්තරය, අනිෂ්ඨ මෘදුකාංග, තතුබෑම, TCP, ප්‍රවාහන ස්තරය, UDP}

(i) A simple and query based communication model with a minimum use of protocol mechanisms applied in transport layer / ප්‍රවාහන ස්තරයෙහි යෙදෙන්නා වූ නියමාවලි ක්‍රමවේද අවම වශයෙන් භාවිත වන සරල සහ විමසුම් පාදක කරගත් සන්නිවේදන ආකෘතියකි

(ii) A protocol for data communication in the World Wide Web
ලෝක විසිරි වියමනෙහි දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා වන නියමාවලියකි

(iii) The layer that defines the addressing and routing structures used for the TCP/IP protocol suite in the TCP/IP model / TCP/IP ආකෘතියෙහි TCP/IP නියමාවලිය සඳහා භාවිත වන ලිපිනයන් සහ මාර්ගකරණ ව්‍යුහ අර්ථදක්වනු ලබන ස්තරයකි

(iv) The process of attempting to get sensitive information from someone by pretending as a trustworthy person / විශ්වාසවන්ත අයකු ලෙස පෙනී සිටිමින් යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගෙන් සංවේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමට තැත් කෙරෙන ක්‍රියාදාමය

(v) The connection that allows the data transmission at much greater speed and capacity than the narrowband services / පටුකලාප :සේවාවන්ට වඩා ඉතා වැඩි වේගයෙන් සහ වැඩි ධාරිතාවෙන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වන සම්බන්ධයකි

Note: Write only the matching item against the phrase number.
සටහන : වගන්ති අංකයට ඉදිරියෙහි ගැළපෙන අයිතමය පමණක් ලියා දක්වන්න.

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

(v) ..... **(2020 S.ESSAY – 03[b])**

4. (e) The diagram below shows the OSI reference model and its mapping to the TCP/IP model. Write the correct names of the layers indicated by the labels P, Q, R, S, T and U.
OSI යොමු ආකෘතිය සහ TCP/IP ආකෘතිය අතර අනුරූපීතාව පහත රූපයේ දැක්වේ. P, Q, R, S, T සහ U ලේබලවලින් නිරූපිත ස්තරවල නිවැරදි නාමයන් ලියා දක්වන්න.

OSI Reference Model **OSI යොමු ආකෘතිය**	**TCP/IP Model** **TCP/IP ආකෘතිය**
P	S
Presentation Layer ඉදිරිපත් කිරීම් ස්තරය	
Session Layer සැසි ස්තරය	
Transport Layer ප්‍රවාහන ස්තරය	T
Q	U
R	Network Access Layer ජාල ප්‍රවේශ ස්තරය
Physical Layer භෞතික ස්ථරය	

P .....
Q .....
R .....
S .....
T .....
U .....

(2022 S.ESSAY – 04[e])

5. (a) You have been asked to design two physically separated networks, namely A and B, each having exactly 10 computers. The IP addresses of A and B networks are **10.32.5.0** and **10.32.6.0** respectively It is required the computers in the two networks must be able to communicate with each other.
A සහ B නමින් එකකට පරිගණක 10 බැගින් ඇතුළත් වන පරිද භෞතික ව වෙන්වූ ජාල 2ක් නිර්මාණය කරන ලෙස ඔබට පවසනු ලැබේ. A හා B ජාල සඳහා IP ලිපින පිළිවෙළින් **10.32.5.0** සහ **10.32.6.0** වේ. ජාල 2 හි අන්තර්ගත පරිගණක එකක් අනෙක හා සන්නිවේදනය කර ගැනීම අවශ්‍යව පවතී.

   (i) Suggest a suitable subnet mask for each of these networks.
   ඉහත ජාලය සඳහා යෝග්‍ය උපජාල වසනයක් යෝජනා කරන්න.

   (ii) Name the device required to connect these two physical networks to communicate with each other.
   මෙම භෞතික ජාල දෙක එකිනෙක සන්නිවේදනය සඳහා සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය ආම්පන්නය නම් කරන්න.

   (iii) Draw a network diagram for the above network and assign suitable IP addresses for the devices in these two networks.
   ඉහත ජාලය සඳහා ජාල රූප සටහනක් ඇඳ මෙම ජාල දෙකෙහි පවතින ආම්පන්න සඳහා පැව රීමට යෝග්‍ය IP ලිපින ලියා දක්වන්න.

(b) (i) Compare TCP and UDP protocols in terms of reliability.
   විශ්වසනීයතාව පදනම් කරගෙන TCP හා UDP නියමාවලි සසඳන්න.

   (ii) Peer to peer (P2P) and client server models are distributed application architectures. State the difference between them.
   සම සම සහ අනුග්‍රහ සේවා දායකය යන ආකෘති, විසිරුනු යෙදුම් නිර්මිත වේ. මේවා අතර වෙනස දක්වන්න.

   (iii) List the differences between hubs and switches in a network.
   ජාලයක පවතින නාභි සහ ස්විච අතර වෙනස්කම් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(2011 ESSAY – 03)

6. (b) Assume that **A** and **B** are computers connected to **two network** segments. When the command 'ipconfig' is executed in these computers, the following information is obtained:
A සහ **B** යනු ජාල කොටස් **දෙකකට** සම්බන්ධිත පරිගණක දෙකක් යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පරිගණකවල 'ipconfig' ක්‍රියාත්මක කළ විට, පහත දැක්වෙන තොරතුරු ලැබේ.

1. In computer **A** (**A** පරිගණකයෙහි)
   IPv4 address / IPv4 ලිපිනය ..... : 192.168.1.2
   Subnet mask / අනුජාල ආවරණය ..... : 255.255.255.0
   Default gateway / පුරුදු/ස්වයංපැවරූ දොරටුමග ..... : 192.168.1.254

2. In computer **B** (**B** පරිගණකයෙහි)
   IPv4 address / IPv4 ලිපිනය ..... : 192.168.2.3
   Subnet mask / අනුජාල ආවරණය ..... : 255.255.255.0
   Default gateway / පුරුදු/ස්වයංපැවරූ දොරටුම. ..... : 192.168.2.254

Draw a network diagram for the above two network segments so that both **A** and **B** can communicate with each other. You should clearly indicate the EP addresses of each device in the diagram.
A සහ **B** දෙකටම එකිනෙක සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකි වන පරිදි ඉහත ජාල කොටස් දෙක සඳහා ජාල රූප සටහනක් අඳින්න. රූප සටහනෙහි එක් එක් උපක්‍රමයෙහි IP ලිපින පැහැදිලිව දැක්විය යුතු ය.

(c) Briefly explain the main function of each of the following systems in terms of network security.
ජාල ආරක්ෂණය ඇසුරෙන් පහත දක්වෙන පද්ධතිවල ප්‍රධාන කර්තව්‍යය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

   (i) firewall / ගිනිපවුරු

   (ii) proxy server / නියෝජිත සේවාදායක පරිගණකය

   (iii) Honey pots / හනි පොට්ස්

(2012 ESSAY – 03[b],[c])

ictfromabc.com

7. (a) Compare and contrast the following communication technologies:
පහත දක්වා ඇති සන්නිවේදන තාක්ෂණයන්ගේ සංසන්දනය හා අසමතාවය දක්වන්න.

(i) ISDN vs ADSL / ISDN ට විරෙහිව ADSL

(ii) CDMA vs GSM / CDMA ට විරෙහිව GSM

(b) Give the main function of the following servers:
පහත දක්වා ඇති සේවාදායකයන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යය ලබා දෙන්න:

(i) Web server / වෙබ් සේවාදායකය

(ii) Mail server / තැපැල් සේවාදායකය

(iii) Proxy server / නියෝජන සේවාදායකය

(iv) DHCP server / DHCP සේවාදායකය

(c) An organization has installed a web server, a mail server, a proxy server and a DHCP server to provide Internet based services to its employees. There are ten (10) computers in the organization connected to a local area network. IP addresses are dynamically allocated to these ten computers.
ආයතනයක් එහි සේවකයන්ට අන්තර්ජාල පාදක සේවා ලබා දීම සඳහා වෙබ් සේවාදායකයක්, තැපැල් සේවාදායකයක්, නියෝජන සේවාදායකයක් සහ DHCP සේවාදායකයක් ස්ථාපනය කරනු ලැබ ඇත. මෙම ආයතනය තුළ ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයකට සම්බන්ධ කළ පරිගණක දහයක් (10) පවතී. මෙම පරිගණක දහය සඳහා IP ලිපින වෙන්කර දී ඇත්තේ ගතික ලෙස ය.

Assume that adequate network cables and two network switches are provided to connect computers to the network. Each switch is capable of connecting a maximum of sixteen (16) computers to the network.
ජාලයට පරිගණක සම්බන්ධ කිරීමට ප්‍රමාණවත් ජාල රැහැන් හා ජාල ස්විචි දෙකක් සපයා ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. එක් ස්විචයකට උපරිම වශයෙන් පරිගණක දහසයක් (16) සම්බන්ධ කළ හැක.

(i) Draw a network diagram to show how these ten computers are connected to the local area network
මෙම පරිගණක දහය (10), ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය දැක්වෙන ජාල රූපසටහනක් අඳින්න.

(ii) Draw a network diagram to show how these ten computers are connected to the local area network
වෙබ් සේවාදායකය හා තැපැල් සේවාදායකය අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය දැක්වීමට **වෙනත්** රූපසටහනක් අඳින්න.

(iii) Draw **another** network diagram to show how the two networks designed in c(i) and c(ii) above can be connected using a proxy server in order to provide Internet connectivity to computers connected to the local network.
නියෝජන සේවාදායකයක් භාවිත කරමින් ස්ථානීය ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණකවලට අන්තර්ජාල සම්බන්ධය ලබා දීමට ඉහත c (i) හා c (ii) දී අඳින ලද ජාල සටහන් දෙක සම්බන්ධ කර ඇති අයුරු දැක්වීමට **තවත්** රූපසටහනක් අඳින්න.

(2013 ESSAY – 02)

8. (a) Draw a diagram depicting the seven layers of the OSI reference model.
OSI සමුද්දේශ ආකෘතියේ ස්ථර 7 නිරූපණය කරන රූපසටහනක් අඳින්න.

(b) You have received an email supposedly from the administrator of your email system notifying that your email account is about to be closed soon. It requests you to click on a link in the email and enter your current user name and the password if you want to continue using your email account. What is the main threat to the security if you agree with this request?
ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධති පාලකගෙන් යැයි දැක්වෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් ඔබට ලැබී ඇති අතර එහි ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම වසා දැමීමට ආසන්න බව දැක්වේ. ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම තව දුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය නම් එම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියෙහි දැක්වෙන සන්ධානයක් මත ක්ලික් කර ඔබේ වර්තමාන පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත. මෙම ඉල්ලීමට අවනත වීම නිසා ආරක්ෂාවට ඇති විය හැකි ප්‍රධාන තර්ජනය කුමක් ද?

(c) Draw diagrams to depict the following LAN topologies.
පහත දක්වා ඇති ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල ස්ථල විද්‍යාවන් නිරූපණය කෙරෙන රූපසටහන් අඳින්න.

(i) Bus / බසය

(ii) Star / තරුව

(iii) Ring / මුදුව

(d) A new tool MRIT was used to measure the round trip time for data packets on the Internet between two machines. One machine is at the location X and the other one is at Y The MRIT reported a round trip time between X and Y as 8 ms. The straight line distance between point X and point Y is 3 000 km and the maximum speed of light is 300 000 km/s. Based on the above information, can this tool MRIT be relied upon? Justify your answer.
අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක යන්ත්‍ර දෙකක් අතර දත්ත පැකැට්ටුවල වට චාරිකා කාලය මැනීම සඳහා MRIT නම් නව මෙවලමක් භාවිත කරන ලදී. එක් යන්ත්‍රයක් X නම් ස්ථානයක පවතින අතර අනෙක Y හි පවතී. MRIT නම් මෙවලම මගින් X හා Y අතර වට චාරිකා කාලය 8 ms ලෙස ලබා දෙන ලදී. X හා Y ලක්ෂ්‍ය අතර සරල රේඛීය දුර 3 000 km ක් සහ ආලෝකයේ උපරිම වේගය 300 000 km/s වේ. මෙම තොරතුරු මත පදනම් ව MRIT මෙවලම පිළිබඳ ව විශ්වාසය තැබිය හැකි ද? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

(2014 ESSAY – 02)

9. (a) The IP address 125.214.169.218 is assigned to the server www.doenets.lk. The **ping 125.214.169.218** command issued from the machine A reported a round trip time (RTT) of 20 ms. However, the **ping www.doenets.lk** command, issued some time later from the machine A, reported an error.
125.214.169.218 යන IP ලිපිනය www.doenets.lk සේවාදායකය සඳහා පවරා ඇත. **ping 125.214.169.218** විධානය A නම් යන්ත්‍රයක සිට නිකුත් කළ විට 20ms වට චාරිකා කාලයක් වාර්තා විය. කෙසේ වෙතත් මද වෙලාවකට පසු **ping www.doenets.lk** විධානය A නම් යන්ත්‍රයේ සිට ම ලබා දුන් විට දෝෂයක් ඇති බව වාර්තා විය.

(i) Draw a network diagram to depict the server, machine A and any other required components to describe the above scenario.
ඉහත සංසිද්ධිය විස්තර කිරීමට සේවාදායකය, A යන්ත්‍රය හා අවශ්‍ය වන අනෙකුත් උපකරණ ඇතුළත් ව ජාල සටහනක් අඳින්න.

(ii) Identify **two** possible causes for the above behaviour and explain them using the diagram developed in section (a) (i) above.
ඉහත චර්යාව පැවැතීම සඳහා හේතු **දෙකක්** හඳුනාගෙන මේවා ඉහත (a) (i) කොටස සඳහා අඳින ලද ජාල සටහන භාවිත කරමින් පැහැදිලි කරන්න.

(b) An organization has only one public IP address, 192.248.17.1, allocated to it. The organization has decided to allow web browsing on the computers on its LAN with 100 computers. It also wants to optimize the usage of its Internet connection by reducing the traffic on the link as much as possible. Draw a network diagram to satisfy the above requirements. Explain the major decisions you made.
කිසියම් සංවිධානයකට වෙන් කරන ලද එක් පොදු ලිපිනයක් පමණක් පවතින අතර එය 192.248.17.1 වේ. මෙම සංවිධානය. සතු පරිගණක 100 කින් සමන්විත වූ ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක ඇති පරිගණක මගින් වෙබ් අතරික්සීමට ඉඩ ලබාදීමට මෙම සංවිධානය තීරණය කර තිබේ. තව ද මෙම සංවිධානය එහි අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ භාවිතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගෙන වීමට අදහස් කර ඇත්තේ හැකිතාක් දුරට සම්බන්ධතාව මත පවතින තදබදය අඩු කිරීමෙනි. ඉහත අවශ්‍යතා තෘප්ත කිරීම පිණිස ජාල සටහනක් අඳින්න. ඔබ විසින් ගන්නා ලද ප්‍රධාන තීරණ පැහැදිලි කරන්න.

(2015 ESSAY – 02)

10. There are two Local Area Networks (LANs) L1 and L2 which are connected only by a router R. These LANs are not connected to any other networks. Machines P and Q are connected to LANs L1 and L2 respectively. The machine P has successfully delivered an IP packet IP1 to machine Q.
R මංහසුරුවක් මගින් පමණක් සම්බන්ධ වූ L1 සහ L2 යන ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල දෙකක් ඇත. මෙම ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල වෙනත් කිසිදු ජාලයකට සම්බන්ධ නොවේ. P සහ Q යන්ත්‍ර පිළිවෙළින් ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල L1 සහ L2 ට සම්බන්ධ කොට ඇත. P යන්ත්‍රය මගින් Q යන්ත්‍රය වෙත IP1 නම් වූ IP පැකැට්ටුවක් සාර්ථකව බාර දී ඇත.

In a LAN, an IP packet is sent from the source device to the destination device by inserting it into a frame, generated in the data link layer at the source device. In that LAN, source and destination devices are uniquely identified by the MAC addresses in that frame.
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක දී ප්‍රභව උපක්‍රමයෙහි දත්ත සන්ධාන ස්තරය තුළ දී ජනනය කරනු ලබන රාමුවක් තුළ බහා IP පැකට්ටුවක් ප්‍රභව උපක්‍රමයේ සිට ගමනාන්ත උපක්‍රමය වෙත යවනු ලැබේ. එම ජාලයේ දී ප්‍රභව සහ ගමනාන්ත උපක්‍රම ඉහත රාමුවෙහි ඇති MAC ලිපින මගින් අනන්‍යව හඳුනාගනු ලැබේ.

An IP address is recognized by the network layer but it is not recognized by the data link layer.
IP ලිපිනයක් ජාල ස්තරය මගින් හඳුනාගනු ලැබුව ද දත්ත සන්ධාන ස්තරය මගින් එය හඳුනාගනු නොලැබේ.

(a) Draw a network diagram to depict the network described above using commonly used symbols and notations.
ඉහත විස්තර කරන ලද ජාලය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා පොදු වශයෙන් භාවිත වන සංකේත සහ අංකන යොදා ගනිමින් ජාල සටහනක් අඳින්න.

(b) State whether the destination IP address of the packet IP1 is the IP address of Q or R when it is going through LAN L1. Justify your answer.
IP1 පැකැට්ටුව L1 ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලය හරහා ගමන් කරමින් සිටිය දී එහි ගමනාන්ත IP ලිපිනය Q ගේ IP ලිපිනය ද, R ගේ IP ලිපිනය ද දැයි ලියා දක්වන්න. ඔබගේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

(c) Assume that the IP packet IP1 was in a frame F2 in LAN L2. State whether the source MAC address of frame F2 is the MAC address of P or R. Justify your answer.
IP පැකැට්ටුව IP1, L2 ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයේ දී F2 නම් වූ රාමුවක් තුළ තිබුණේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. F2 හි ප්‍රභව MAC ලිපිනය P ගේ MAC ලිපිනය ද R ගේ MAC ලිපිනය දැයි ලියා දක්වන්න. ඔබගේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

(2016 ESSAY – 02)

11. A “Demilitarized Zone (DMZ)” is a subnet that contains and exposes an organization’s external facing services such as web servers (public IP addresses) to the Internet while hiding away the rest of the network behind a firewall (using local IP addresses).
"යුධ මුක්ත කලාපයක්" යනු ආයතනයක වෙබ් සේවාදායකයින් වැනි බාහිරට මුහුණලා ඇති සේවා (පොදු IP ලිපින) අන්තර්ජාලයට විවෘත කරන අතරතුර ජාලයේ ඉතිරිය ගිනිපවුරක් පසුපස සඟවනු ලබන (පෞද්ගලික IP ලිපින භාවිතයෙන්) උපජාලයකි.

A network with a DMZ belonging to an organization has been assigned the public IP address range 123.45.67.0 with subnet mask 255.255.255.224. The DMZ contains the web server and the mail server. It has 4 additional subnets for internal use having the private IP address range 10.0.0.0 with the subnet mask 255.0.0.0. Computers in each subnet can access resources in all other subnets. The organization decided to connect the 4 subnets to the Internet through a proxy server. There is also an application server for its internal clients.
ආයතනයකට අයත් DMZ සහිත ජාලයක් සඳහා 255.255.255.224 උපජාල ආවරණය සහිත 123.45.67.0 යන පොදු IP ලිපින පරාසය ලබා දී ඇත. මෙම DMZ හි වෙබ් සේවාදායකය හා තැපැල් සේවාදායකය අඩංගු වේ. එයට අභ්‍යන්තර භාවිතය සඳහා අමතර උපජාල 4ක් ඇති අතර, ඒවාට උපජාල ආවරණය 255.0.0.0 සහිත 10.0.0.0 යන පුද්ගලික IP ලිපින පරාසය භාවිත කරයි. එක් එක් උපජාලයේ ඇති පරිගණකවලට අනෙකුත් සියලු ම උපජාලවල ඇති සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි ය. මෙම උපජාල 4 නියෝජන සේවාදායකය හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට ආයතනය තීරණය කළේ ය. එහි අභ්‍යන්තර සේවාග්‍රාහකයින් සඳහා යෙදුම් සේවාදායකයක් ද ඇත.

Identify the devices required to establish this network and draw a network diagram to show the logical arrangement of the organization’s computer network. Show all the elements of the network with appropriate IP addresses. Clearly show all calculations stating assumptions you made.
මෙම ජාලය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග හඳුනාගෙන ආයතනයේ පරිගණක ජාලයේ තාර්කික සැලැස්ම පෙන්වීම සඳහා ජාල සටහනක් අඳින්න. ජාලයේ සියලු කොටස් සුදුසු IP ලිපින සමග දක්වන්න. ඔබ විසින් සිදු කරන ලද උපකල්පන පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරමින්, සියලු ගණනය කිරීම් ද පැහැදිලි ව දක්වන්න.

Further, it is also required to explain the changes done to an IP packet released by a computer to a subnet by the proxy server when it travels to the Internet.
තව ද, පරිගණකයක් උපජාලයක් තුළට මුදාහරින IP පැකැට්ටුවක් අන්තර්ජාලය වෙත ගමන් කිරීමේ දී, නියෝජන සේවාදායක මඟින් එම පැකට්ටුවට සිදු කරන වෙනස්කම් විස්තර කිරීම ද අවශ්‍ය වේ.

(2017 ESSAY – 02)

12. Consider the following scenario. / පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න.

The XYZ company has six departments, namely *Production, Accounts, Sales, Administration, Maintenance* and *Information Technology Services (IT)*. The following table shows the number of computers available in each of the departments.
XYZ සමාගමට නිෂ්පාදන, ගිණුම්, අලෙවි, පරිපාලන, නඩත්තු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා නමින් දෙපාර්තමේන්තු හයක් ඇත. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඇති පරිගණක සංඛ්‍යාව පහත වගුවෙහි පෙන්වා ඇත.

Department No. **දෙපාර්තමේන්තු අංකය**	**Department** **දෙපාර්තමේන්තුව**	**Number of Computers** **පරිගණක සංඛ්‍යාව**
D01	Production / නිෂ්පාදන	25
D02	Accounts / ගිණුම්	30
D03	Sales / අලෙවි	18
D04	Administration / පරිපාලන	30
D05	Maintenance / නඩත්තු	25
D06	IT Services / තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා	28

Each department needs to have their own local area network. Network administrator has received a class C IP address block 192.248.154.0/24. It is required to subnet the IP address block to satisfy the requirements of each department and allocate IP addresses to them.
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට තමන්ගේම ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් අවශ්‍යව පවතී. ජාල පරිපාලක වෙත C පන්තියේ 192.248.154.0/24 IP ලිපින කාණ්ඩයක් ලැබී ඇත. සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකම අවශ්‍යතා සපුරාලමින් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට IP ලිපින වෙන් කෙරෙන ආකාරයට, IP ලිපින කාණ්ඩය උපජාලනය කිරීමට අවශ්‍යව ඇත.

(a) (i) How many addresses are available in the IP address block?
IP ලිපින කාණ්ඩයෙහි කොපමණ ලිපින සංඛ්‍යාවක් තිබේ ද?

(ii) What are the first and the last addresses of the IP address block?
IP ලිපින කාණ්ඩයෙහි පළමු සහ අවසාන ලිපින මොනවා ද?

(iii) How many host bits are required to create the required subnets?
අවශ්‍ය උපජාල නිර්මාණය කිරීම සඳහා සත්කාරක බිටු කොපමණ අවශ්‍ය වේ ද?

(iv) After subnetting, write the relevant network address, subnet mask and allocated range of IP addresses for each department.
උපජාලගත කිරීමෙන් පසු එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අදාළ ජාල ලිපිනය, උපජාල ආවරණය සහ පවරන ලද IP ලිපින පරාසය ලියා දක්වන්න.

Note: Use the following table format to present your answer
සටහන: ඔබගේ පිළිතුර ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන වගු ආකෘතිය භාවිත කරන්න.

Department No. **දෙපාර්තමේන්තු අංකය**	**Network Address** **ජාල ලිපිනය**	**Subnet Mask** **උපජාල ආවරණය**	**IP Address Range** **IP ලිපින පරාසය**
D01			
D02			
D03			
D04			
D05			
D06			

ictfromabc.com

(b) The XYZ Company links the five departments Production, Accounts, Sales, Administration and Maintenance to the IT Services department and connects those departments to the Internet through the IT Services department. The network has been completed by laying the cables and installing six switches, a router and a firewall. All six departments are situated in six separate buildings. The administrator allows all subnets to access the Internet through a proxy server. The proxy server and the DNS server are located in the IT Services department.

XYZ සමාගම නිෂ්පාදන, ගිණුම්, අලෙවි, පරිපාලන සහ නඩත්තු යන දෙපාර්තමේන්තු පහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ කර, එම දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි. රැහැන් අතුරා, සවිච හයක්, මාර්ගකාරකයක් සහ ගිනි පවුරක් ස්ථාපනය කර ජාලය සම්පූර්ණ කර ඇත. දෙපාර්තමේන්තු හය වෙන වෙනම ගොඩනැගිලි හයක ස්ථාන ගත වී ඇත. ජාල පරිපාලක විසින් සියලු ම උපජාලවලට, නියෝජන සේවාදායකයක් හරහා අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසා ඇත. නියෝජන සේවාදායකය සහ DNS සේවාදායකය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ස්ථාපනය කර ඇත. සියලු ම ස්ථාන සඳහා සුදුසු උපක්‍රම හා අවශ්‍ය රැහැන් හඳුනා ගනිමින්, XYZ සමාගමෙහි පරිගණක ජාලයෙහි තර්කණ සැකැස්ම නිරූපණය කිරීමට, නම් කරන ලද ජාල රූපසටහන අඳින්න.

Draw the labelled network diagram to show the logical arrangement of the computer network of the XYZ company by identifying suitable devices and required cables for all the locations.

සියලු ම ස්ථාන සඳහා සුදුසු උපක්‍රම හා අවශ්‍ය රැහැන් හඳුනා ගනිමින්, XYZ සමාගමෙහි පරිගණක ජාලයෙහි තර්කණ සැකැස්ම නිරූපණය කිරීමට, නම් කරන ලද ජාල රූපසටහන අඳින්න.

(c) After setting up the network any employee of any department was able to access the URL http://www.nie.lk through a web browser in a computer in his/her department. However, one day an employee finds that he cannot access that website from a computer in his department. Write **three** possible reasons for the above problem.

ජාලය සැකසීමෙන් අනතුරුව සමාගමෙහි ඕනෑම දෙපාර්තමේන්තුවක ඕනෑම සේවකයකුට තම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පරිගණකයක ඇති වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය http://www.nie.lk වන වෙබ් අඩවියට සාර්ථකව පිවිසිය හැකි විය. එසේ නමුදු එක්තරා දිනයකදී එක් සේවකයෙක් තම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පරිගණකයකින් එම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි බව දැන ගනියි. ඉහත ගැටළුවට තුඩු දිය හැකි හේතු **තුනක්** ලියා දක්වන්න.

(2018 ESSAY – 02)

13. Consider the following scenario. / පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න.

A school has acquired the following resources to its Administrative (Admin), Laboratory (Lab) and Library (Lib) buildings:

පාසලක් තම පරිපාලන, විද්‍යාගාර හා පුස්තකාල ගොඩනැගිලි සඳහා පහත දැක්වෙන සම්පත් ලබා ගෙන ඇත.

Building / ගොඩනැගිල්ල	**Resources / සම්පත්**
Admin	5 computers, 1 printer / පරිගණක 5 යි, මුද්‍රක 1 යි.
Lab	40 computers, 1 printer / පරිගණක 40 යි, මුද්‍රක 1 යි.
Lib	10 computers, 1 printer / පරිගණක 10 යි, මුද්‍රක 1 යි.

A school computer network has to be created to fulfil the following requirements:

පහත අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා පාසල් පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කළ යුතුව ඇත.

- Each building needs to have its own local area network (LAN) in order to share the printer.
  මුද්‍රකය හවුලේ භාවිත කිරීමට, එක් එක් ගොඩනැගිල්ල සඳහා ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් බැගින් අවශ්‍ය වේ.
- The above three networks are also to be interconnected so that the School Information System (SIS) which is running on one computer in the *Admin* building and the Library Information System (LIS) running on one computer in the *Lib* building are accessible from all computers.
  සෑම පරිගණකයකටම, Admin ගොඩනැගිල්ලෙහි එක් පරිගණකයක ධාවනය වන පාසල් තොරතුරු පද්ධතියට ද Lib ගොඩනැගිල්ලෙහි එක් පරිගණකයක ධාවනය වන පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියට ද ප්‍රවේශවීම සඳහා ඉහත ජාල තුන එකිනෙක ජාලගත කිරීමට ද අවශ්‍ය ය.

- All computers are to be given efficient Internet connectivity as well. For this purpose, the school has subscribed to an Internet Service Provider (ISP) who is to supply the Internet connectivity to the *Lab* building. The *Lab* building is separated from the other two buildings by approximately 500m. One computer in the *Lab* building is to be used as the DNS server. Another computer in the *Lab* building is to be used as the proxy server.
  සෑම පරිගණකයකටම කාර්යක්ෂම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දීමට ද අවශ්‍ය ය. මේ සඳහා පාසල අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකුගේ සේවාවකට දායක වී ඇති අතර, එම සැපයුම්කරු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය Lab ගොඩනැගිල්ලට ලබාදීමට නියමිත ය. Lab ගොඩනැගිල්ල අනෙකුත් ගොඩනැගිලි දෙකෙන් ආසන්න වශයෙන් 500m ක් දුරස්ථව පවතී. Lab ගොඩනැගිල්ලෙහි එක් පරිගණකයක් DNS සේවාදායකය ලෙස භාවිත කිරීමට යෝජිත ය. එම ගොඩනැගිල්ලේ තවත් පරිගණකයක් නියෝජන සේවාදායකය ලෙස භාවිත කිරීමට යෝජිත ය.
- The entire network is to be protected through a firewall.
  සම්පූර්ණ ජාලයම ගිනි පවුරකින් ආරක්ෂා කිරීමට ද යෝජිත ය.

(a) The Principal has received the 192.248.16.0/24 IP address block for the school. The IP addresses for the computers are to be allocated after making three subnets from this address block for the three buildings.
විදුහල්පතිට පාසල සඳහා 192.248.16.0/24 IP ලිපින කාණ්ඩය ලැබී ඇත. ගොඩනැගිලි තුන සඳහා මෙම ලිපින කාණ්ඩය මගින් වෙනම උපජාල තුනක් නිර්මාණය කිරීමෙන් අනතුරුව පරිගණකවලට IP ලිපින පැවරීමට අදහස් කෙරේ.

Assuming such subnetting is done, write down the relevant network address, subnet mask and the allocated range of IP addresses for each building using the following table format to present your answer:
එවැනි උපජාලනය කිරීමක් සිදුකර ඇතැයි උපකල්පනය කර, එක් එක් ගොඩනැගිල්ල සඳහා අදාළ ජාල ලිපිනය, උපජාල ආවරණය හා පවරන ලද IP ලිපින පරාසය පහත දැක්වෙන වගු ආකෘතිය පිටපත් කර එහි ලියා දක්වන්න.

Building **ගොඩනැගිල්ල**	**Network Address** **ජාල ලිපිනය**	**Subnet Mask** **උපජාල ආවරණය**	**IP Address Range** **IP ලිපින පරාසය**
Admin			
Lab			
Lib			

(b) Give **one** reason as to why a fully connected (all-to-all) network topology is not suitable for this school computer network.
මෙම පාසල් පරිගණක ජාලය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධිත ජාල සම්බන්ධතා ස්ථලකයක් යෝග්‍ය නොවීමට **එක්** හේතුවක් ලියා දක්වන්න.

(c) The Lab administrator who is responsible to setup the school computer network has requested for *switches* and a *router*.
පාසල් පරිගණක ජාලය පිහිටුවීමේ වගකීම දරන Lab පරිපාලක විසින් ස්විච හා මාර්ගකාරකයක් ඉල්ලා ඇත.

Showing clearly the network connection topology and the devices, draw the network diagram to represent the logical arrangement for the school computer network that the Lab administrator can implement to fulfil the school requirements.
ජාල සම්බන්ධතා ස්ථලකය හා උපක්‍රම පැහැදිලිව දක්වමින්, පාසලේ අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සඳහා Lab පරිපාලක විසින් ගොඩනගාගත හැකි පාසල් පරිගණක ජාලයෙහි තර්කන සැකස්ම නිරූපණය කිරීමට ජාල රූපසටහනක් අඳින්න.

(d) Give **one** reason as to why TCP is preferred over UDP as the transport protocol for the school computer network.
පාසල් පරිගණක ජාලයේ ප්‍රවාහන නියමාවලිය සඳහා UDP වෙනුවට TCP භාවිතය වඩා යෝග්‍යවීමට එක් හේතුවක් දෙන්න.

(2019 ESSAY – 02)

14. Consider the following scenario. / පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න.

The PQR Company has three departments, namely Finance, Marketing and Human Resource (HR). At present all the activities of the PQR Company are conducted manually. The company decides to computerize all their activities by establishing an IT unit with a computer lab for staff training. Resources will be allocated for each department and the IT unit as follows.

PQR සමාගමට මූල්‍ය, අලෙවි කිරීමේ සහ මානව සම්පත් නමින් දෙපාර්තමේන්තු තුනක් ඇත. වර්තමානයේ දී PQR සමාගමෙහි සියලු ම ක්‍රියාකාරකම් අත්‍යුරුව සිදු කෙරේ. සමාගම විසින් සේවක මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම සඳහා පරිගණක විද්‍යාගාරයක් සහිත තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කරමින් සියලු ක්‍රියාකාරකම් පරිගණකගත කිරීමට තීරණය කරයි. පහත දැක්වෙන ආකාරයට එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට හා IT ඒකකයට සම්පත් වෙන් කරනු ලැබේ.

Department **දෙපාර්තමේන්තුව**	**Resources / සම්පත්**		
	Computers **පරිගණක**	**Printer type** **මුද්‍රක වර්ගය**	**Software Server / මෘදුකාංග සේවාදායකය**
Finance	28	01 Network Printer 01 ජාල මුද්‍රකය	Accounting Information System (AIS) ගිණුම්කරණ තොරතුරු පද්ධතිය
HR	40	01 Network Printer 01 ජාල මුද්‍රකය	Human Resource Information System (HRIS) මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතිය
IT Unit	50	01 Printer 01 මුද්‍රකය	Learning Management System (LMS) ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය
Marketing	35	01 Network Printer 01 ජාල මුද්‍රකය	Marketing Information System (MKIS) අලෙවිකරණ තොරතුරු පද්ධතිය

The company proposes the following / සමාගම පහත දැක්වෙන දෑ යෝජනා කරයි:

- A Local Area Network (LAN) for each Department and the IT unit in order to share specific software and resources
  විශේෂිත වූ මෘදුකාංග සහ සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීම සඳහා සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම සහ IT ඒකකයට ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක්
- LANs in each department to be interconnected via IT unit
  එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඇති ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල IT ඒකකය හරහා එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම
- All computers to be given efficient Internet connectivity with the help of a DNS (Domain Name System) and proxy servers
  වසම් නාම පද්ධතියක් හා proxy සේවාදායක උපකාරයෙන් සියලු ම පරිගණක සඳහා කාර්යක්ෂම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් ලබාදීම
- An Internet Service Provider (ISP) to supply the Internet connectivity to the IT unit
  අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකු විසින් IT ඒකකය වෙත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ලබාදීම
- The entire network to be protected through a firewall
  සම්පූර්ණ ජාලයම ගිනි පවුරකින් ආරක්ෂා කිරීම

(a) Which network topology is the most suitable to satisfy all the above mentioned requirements? Give **one** reason to justify your answer.
ඉහත සියලු ම අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කුමන ජාල ස්ථලකයක් වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ දැයි ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීය කිරීමට **එක්** හේතුවක් දෙන්න.

(b) The Network Administrator has received 192.168.14.0/24 as the IP address block for the company. The IP addresses for the nodes are to be allocated after making four subnets from this address block for each department/unit.
මෙම සමාගම සඳහා ජාල පරිපාලක වෙත 192.168.14.0/24 IP ලිපින කාණ්ඩය ලැබී ඇත. මෙම ලිපින කාණ්ඩයෙන් උපජාල හතරක් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව/ඒකකය සඳහා සෑදීම මගින් නෝඩු සඳහා IP ලිපින වෙන් කිරීම සිදු කෙරේ.

The following incomplete table shows the sub-netting. Write down the missing IP addresses for each department/unit using the following table format. (Assume that subnetting is done under the consideration of future expansion of each department/unit.)
පහත දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවෙහි උපජාලකරණය පෙන්වා ඇත. මෙම වගු ආකෘතිය අනුගමනය කරමින් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව/ඒකකය සඳහා දී නොමැති (හිස්ව ඇති) IP ලිපින ලියා දක්වන්න. (උපජාලකරණය කරනු ලබන්නේ එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි/ඒකකයෙහි අනාගත ව්‍යාප්තිය සලකමින් බව උපකල්පනය කරන්න.)

Department දෙපාර්තමේන්තුව	Network ID ජාල ID	Broadcast ID විකාශන ID	Subnet Mask උපජාල ආවරණය	Usable IP Address Range භාවිත කළ හැකි IP ලිපින පරාසය
Finance	192.168.14.0	192.168.14.63	255.255.255.192	192.168.14.1 - 192.168.14.62
HR				
IT Unit				
Marketing				

(c) Showing clearly the connection topology and the devices, draw the logical arrangement for the company network that the network administrator can implement to fulfill the company's requirements. (Assume that additional IP addresses can be obtained.)
සම්බන්ධ කිරීමේ ස්ථලකය සහ උපක්‍රම පැහැදිලිව පෙන්වමින්, සමාගමෙහි අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ජාල පරිපාලක විසින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සමාගමෙහි ජාලයේ තාර්කික සැකසුම අඳින්න. (අමතර IP ලිපින ලබාගත හැකි බව උපකල්පනය කරන්න.)

(d) Network administrator decides to dynamically manage the IP addresses of the entire network. Write down the mechanism that needs to be implemented to achieve this task.
මුළු ජාලයෙහිම IP ලිපින ගතිකව කළමනාකරණය කිරීමට ජාල පරිපාලක තීරණය කරයි. මෙම කාර්යය ඉෂ්ට කර ගැනීමට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යාන්ත්‍රනය ලියා දක්වන්න.

(2020 ESSAY – 06)

16.(a) *Parity Check* is a simple technique to detect errors in data communications. Assume the seven bits 1010110 need to be transmitted. Explain how the odd parity check can be performed to detect any error in its transmission.
සමතා පරීක්ෂාව යනු දත්ත සන්නිවේදනයෙදී සිදුවන දෝෂ සොයාගැනීමෙ සරල ශිල්පීය ක්‍රමයකි. 1010110 යන බිටු හත සම්ප්‍රේෂණය කළ යුතු යැයි සිතන්න, එය සම්ප්‍රේෂණයේදී යම් දෝෂයක් සිදුව ඇතිදැයි සොයාබැලීමට ඔත්තේ සමතා පරීක්ෂාව සිදු කළ හැකි අයුරු පහදන්න.

(b) The **ABC company** has two main divisions, namely **Production** and **Marketing**. Under the **Production** division, there are three units, namely **Stores**, **Supplies** and **Operations** having 10, 12 and 18 computers, respectively. **Marketing** division has 40 computers. ABC company has been given the 192.174.19.0/25 IP address block. All the computers of the ABC company are to be assigned IP addresses after making the subnets from this address block.
ABC සමාගමේ **නිපැයුම්** සහ **අලෙවි** ලෙස මූලික අංශ දෙකක් ඇත. **නිපැයුම්** අංශය යටතේ, පරිගණක පිළිවෙළින් 10 ක්, 12 ක් සහ 18 කින් සමන්විතව, **ගබඩා**, **සැපයුම්** සහ **මෙහෙයුම්** ලෙස ඒකක තුනක් ඇත. **අලෙවි** අංශයට පරිගණක 40 ක් ඇත. ABC සමාගමට 192.174.19.0/25 IP ලිපින කාණ්ඩය ලැබී ඇත. මෙම ලිපින කාණ්ඩයෙන් උපජාල සාදා, ABC සමාගමේ සියලු පරිගණකවලට IP ලිපින ලබා දිය යුතු වේ.

The following incomplete table shows the sub-netting. Copy it to your answer' sheet and fill the empty entries.
පහත දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවෙහි එම උපජාලකරණය පෙන්වා ඇත, එම වගුව ඔබගේ පිළිතුරු පතට පිටපත් කර, එහි ඇති හිස්තැන් පුරවන්න.

Division/ Unit අංශය/ ඒකකය	Network ID ජාල ID	Broadcast ID විකාශන ID	Subnet Mask උපජාල ආවරණය	No. of Nodes නෝඩු ගණන	Usable IP Address Range භාවිත කළ හැකි IP ලිපින පරාසය
Marketing අලෙවි	192.174.19.0			64	
Stores ගබඩා		192.174.19.79		16	
Supplies සැපයුම්	192.174.19.96			16	
Operations මෙහෙයුම්		192.174.19.159		32	

ictfromabc.com

(c) Mohan has ten (10) desktop computers and a router having 2 ports with a 64 Mbps Internet connection. Each computer has an adequate number of network interface cards. He also has a sufficient number of RJ 45 connected twisted pair cables.
මොහාන් සතුව මේස පරිගණක 10ක් සහ කෙවෙනි දෙකකින් යුත් 64 Mbps අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් සහිත මංහසුරුවක් ඇත. සෑම පරිගණකයකටම ප්‍රමාණවත් ජාලකරන අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත් ඇත. ඔහුට RJ 45 ට සම්බන්ධ කෙරෙන ඇඹරි යුගල කේබල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ද ඇත.

Mohan wants to start an Internet Browsing Center with the above equipment and seeks your advice for it. He informs you that he is not in a position to invest money for any new equipment.
ඉහත උපකරණ භාවිත කොට අන්තර්ජාල උඩමතු බැලීම් ස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමට මොහාන් අදහස් කර, ඒ සඳහා ඔබගේ උපදෙස් පතයි. වෙනත් උපකරණ සඳහා මුදල් ආයෝජනය කිරීමට ඔහු අපොහොසත් බව ද පවසයි.

(i) Which network topology will you suggest for Mohan?
මොහාන් සඳහා ඔබ යෝජනා කරන ජාල ස්ථලකය කුමක් ද?

(ii) Draw the logical arrangement of the network that you propose.
ඔබ යෝජනා කරන ජාලයේ තාර්කික සැකසුම අඳින්න.

(iii) Mohan would like to improve the connection speed to the clients while saving the existing bandwidth of the Internet connection. Further he needs to have the control of the Internet access while ensuring the privacy of the client. What is the technical suggestion you would give for this?
පවතින අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ කලාප පළල පිරිමසින අතරම සේවාපේක්ෂකයාට වඩා වේගවත් සම්බන්ධතාවයක් ලබාදීමටද මොහාන්ට අවශ්‍ය ය. ඊට අමතරව සේවාපේක්ෂකයාගේ පෞද්ගලිකත්වය තහවුරු කරමින් අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයේ පාලනයක් ලබාගැනීමටද ඔහු අපේක්ෂා කරයි. ඒ සඳහා ඔබ ලබාදෙන තාක්ෂණික යෝජනාව කුමක් ද?

(iv) There is a need to protect this private network by filtering the communication traffic and blocking outsiders from gaining unauthorized access. What mechanism will you suggest to achieve this?
සන්නිවේදන ගමනාගමන පෙරහනකට ලක්කරන අතරම, පිටස්තරයන්ගේ අනවසර ප්‍රවේශයන් වළකමින් මෙම පෞද්ගලික ජාලය ආරක්ෂා කරගැනීමටද අවශ්‍ය ය. ඒ සඳහා ඔබ යෝජනා කරන යාන්ත්‍රණය කුමක් ද?

(v) Include the solutions that: you proposed for (iii) and (iv) above in the logical network arrangement that you drew for (ii).
ඉහත (iii) සහ (iv) සඳහා ඔබ යෝජනා කළ විසඳුම්, (ii) සඳහා ඔබ විසින් අඳින ලද තාර්කික ජාල රූපසටහනේ ඇතුළත් කරන්න.

(2021 ESSAY – 06)

16.(a) Write down the most suitable terms to replace the blanks labelled Ⓟ to Ⓤ in the following paragraph related to data encryption.
දත්ත ගුප්ත කේතනය සම්බන්ධව පහත දී ඇති ඡේදයේ Ⓟ සිට Ⓤ දක්වා ලේබල කර ඇති හිස්තැන්වලට ආදේශ කළ හැකි වඩාත් සුදුසු පද ලියා දක්වන්න.

There are two types of encryption techniques used namely, *symmetric key encryption* and *asymmetric key encryption*. In ..... Ⓟ ..... key encryption, the same key is used for encrypting and decrypting the information. In this scheme, to exchange information, users must share a ..... Ⓠ ..... key among themselves. In ..... Ⓡ ..... key encryption, different keys are used for encrypting and decrypting the information. In this technique, users usually have a pair of dissimilar keys known as a ..... Ⓢ ..... key and a ..... Ⓣ ..... key. When one key is used for encryption, the other key can decrypt the ..... Ⓤ ..... back to the original plain text.
සම්මිතික යතුරු කේතනය සහ අසම්මිතික යතුරු කේතනය වශයෙන් නම් කරන ලද ගුප්ත කේතන ශිල්පීය ක්‍රම දෙකක් පවතී. ..... Ⓟ ..... යතුරු කේතයේ දී, තොරතුරු ගුප්ත කේතනය සහ විකේතනය සඳහා එකම යතුර යොදාගැනේ. මෙම ක්‍රමයේදී පරිශීලකයින් විසින් තොරතුරු හුවමාරු කිරීමට ..... Ⓠ ..... යතුරක් හවුලේ පරිහරණය කළ යුතුය. ..... Ⓡ ..... යතුරු කේතනයේදී තොරතුරු ගුප්ත කේතනය සහ විකේතනය සඳහා වෙනස් යතුරු භාවිත කෙරේ. මෙම ක්‍රමවේදයේදී පරිශීලකයින්ට සාමාන්‍යයෙන් ..... Ⓢ ..... යතුර සහ ..... Ⓣ ..... යතුර ලෙස නම් කරන ලද අසමාන යතුරු යුගලක් ඇත. එක් යතුරක් ගුප්ත කේතනය සඳහා යොදාගන්නා විට අනෙක් යතුරෙන් ..... Ⓤ ..... නැවත ආරම්භක සරල පෙළට විකේතනය කළ හැකි ය.

(b) Suppose that the ABC Company has received the 192.248.154.0/25 IP address block to be distributed among its four departments.
තම දෙපාර්තමේන්තු හතර අතර බෙදාහැරීම සඳහා ABC ආයතනය වෙත 192.248.154.0/25 IP ලිපින කාණ්ඩය ලැබී ඇති බව සලකන්න.

It is required to subnet the above IP address block to satisfy the following requirements. Assume that each department is located in a separate building.
ඉහත IP ලිපින කාණ්ඩය පහත අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන ලෙස උපජාලනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව වෙන් වෙන් ගොඩනැගිලිවල ස්ථාපනය කර ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

Subnet Number **උපජාල අංකය**	**Department Name** **දෙපාර්තමේන්තුවේ නම**	**Number of Computers** **පරිගණක සංඛ්‍යාව**
S001	Accounts / ගිණුම්	30
S002	Sales / විකිණුම්	28
S003	Service / සේවා	18
S004	Administration / පරිපාලන	24

(i) Write the first address and the last address in the given address block.
දී ඇති ලිපින කාණ්ඩයේ පළමු යොමුව සහ අවසාන යොමුව ලියන්න.

(ii) Write the subnet mask of the given address block in dotted decimal notation.
දී ඇති ලිපින කාණ්ඩයේ උපජාල ආවරණය තිත් දශමක අංකනයකින් ලියා දක්වන්න.

(iii) How many host bits are needed to create the required number of subnets?
අවශ්‍ය උපජාල ගණන නිර්මාණය කිරීමට අවැසි සත්කාරක බිටු ගණන කොපමණ ද?

(iv) Once subnetting is done, fill the following table
උපජාලනයෙන් අනතුරුව පහත දක්වා ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

Subnet Number **උපජාල අංකය**	**Network Address** **ජාල යොමුව**	**Subnet mask** **උපජාල ආවරණය**	**First usable IP address** **භාවිත කළ හැකි පළමු IP යොමුව**	**Last usable IP address** **භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව**	**Broadcast Address** **විකාශන ලිපිනය**
S001					
S002					
S003					
S004					

(c) (i) Write **one** difference between User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP) transport layer protocols.
පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය සහ සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය යන ප්‍රවාහන ස්ථරයේ නියමාවලි අතර ඇති **එක්** වෙනස්කමක් ලියන්න.

(ii) Write **two** main functions of a router.
මං හසුරුවක ප්‍රධාන කාර්යයන් **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

(d) (i) What is the functionality of a Domain Name System (DNS) server?
වසම් නාම පද්ධති සේවාදායකයක ක්‍රියාකාරිත්වය කුමක් ද?

(ii) What is the functionality of a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server?
ගතික ධාරක පාලක නියමාවලි සේවාදායකයක ක්‍රියාකාරිත්වය කුමක් ද?

(2022 ESSAY – 06)

17. (a) Draw a sketch to show how a file server (FS), a printer (P), a switch (S) and two computers (C1 and C2) should be connected in a *star topology*.
තාරකා ස්ථලකයකට අනුව ගොනු සේවාදායකයක් [FS], මුද්‍රකයක් [P], ස්විචයක් [S] සහ පරිගණක දෙකක් [C1 සහ C2] සම්බන්ධ කළ යුතු ආකාරය දැක්වීමට දළ සටහනක් අඳින්න.

(b) A port number is also used along with an IP address in a network communication. Why?
ජාල සන්නිවේදනයකදී, IP යොමුවට අමතරව කෙවෙනි අංකයක් ද භාවිත වේ. ඒ ඇයි?

(c) Consider a subnet with the network address 192.168.56.128/26.
192.168.56.128/26 ජාල යොමුව සහිත උපජාලයක් සලකන්න.

(i) Write an example IP address that can be assigned to a host attached to this subnet (in dotted decimal notation).
මෙම උපජාලයට සම්බන්ධ සත්කාරකයට පැවරිය හැකි IP යොමුවක් සඳහා උදාහරණයක් තිත් දශමක අංකනයකින් ලියා දක්වන්න.

(ii) Write the first and the last usable host addresses in this network (in dotted decimal notation).
මෙම ජාලයේ භාවිත කළ හැකි පළමු සහ අවසාන සත්කාරක IP යොමු තිත් දශමක අංකනයකින් ලියා දක්වන්න.

(iii) How many host addresses are available for use in this subnet?
මෙම උපජාලයේ සත්කාරක සඳහා භාවිත කිරීමට ඇති IP යොමු ගණන කොපමණ ද?

(d) Suppose an Internet Service Provider owns the 192.168.56.32/26 IP address block. Assume that the provider wants to create four subnets namely, Subnet A, Subnet B, Subnet C and Subnet D from this address block with each subnet having the same number of IP addresses.
අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකු සතුව 192.168.56.32/26 යොමු කාණ්ඩය ඇතැයි සිතන්න. මෙම යොමු කාණ්ඩයෙන්, subnet A, subnet B, subnet C සහ subnet D ලෙසින් උපජාල හතරක් සෑම උපජාලයකටම සමාන IP යොමු ගණනක් ලැබෙන ලෙසින් සෑදීමට සැපයුම්කරුට අවශ්‍ය වේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(i) Write the subnet mask of the above given IP address block in dotted decimal notation.
දී ඇති IP යොමු කාණ්ඩයේ උපජාල ආවරණය තිත් දශමය අංකනයකින් ලියා දක්වන්න.

(ii) Write the number of host bits needed to create the required number of subnets.
නියමිත උපජාල ගණන නිර්මාණය කිරීමට ඇවැසි සත්කාරක බිටු ගණන කොපමණ ද?.

(iii) Once subnetting is done, fill in the following table.
උපජාලනයෙන් අනතුරුව පහත දක්වා ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

Subnet **උපජාලය**	**Network address** **ජාල යොමුව**	**First usable IP address** **භාවිත කළ හැකි පළමු IP යොමුව**	**Last usable IP address** **භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව**	**Broadcast Address** **විකාශන ලිපිනය**
Subnet A				
Subnet B				
Subnet C				
Subnet D				

(e) (i) Write **two** functions of a proxy server in a computer network.
නියෝජිත සේවාදායකයක ප්‍රධාන කාර්යන් **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

(ii) Write **two** properties of MAC addresses assigned to devices connected to a network.
පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ උපාංගවලට පැවරෙන MAC යොමුවල ගති ලක්ෂණ **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

(2023 ESSAY – 06)

ictfromabc.com

18. (a) Draw a sketch to show how a computer and a printer should be connected in a *point-to-point topology* using a twisted pair Ethernet cable.
සෘජු ලක්ෂ්‍ය ස්ථලකයකට අනුව, පරිගණකයක් සහ මුද්‍රකයක් ඇඹරි යුගල ඊතර්නෙට් කේබලයකින් සම්බන්ධ කළ යුතු ආකාරය දැක්වීමට දළ සටහනක් අඳින්න.

(b) Consider a network consisting of two separate local area networks (LANs) of two departments A and B. Each department's LAN has four computers (named C1 to C4 in A, and C5 to C8 in B respectively). In addition, a common server (SVR) for the use of these two departments is also included.
A සහ B දෙපාර්තමේන්තු දෙකෙහි වෙන වෙනම ඇති ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (LAN) දෙක අඩංගු ජාලය සලකන්න. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයේ පරිගණක හතර බැගින් (පිළිවෙළින් C1, C2, C3 සහ C4 පරිගණක A හි සහ C5, C6, C7 සහ C8 පරිගණක B හි ලෙස) ඇත. ඊට අමතරව එම දෙපාර්තමේන්තු දෙකෙහි භාවිතය සඳහා SVR නම් වූ පොදු සේවාදායකයක් ද ඇතුළත් කර ඇත.

(i) Draw the diagram of this network. Clearly indicate on it the network devices that are used to establish the two local area networks and to connect the entire network to the Internet.
එම ජාලයේ රූප සටහන අඳින්න. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල දෙක ස්ථාපනය කිරීමට සහ සමස්ථ ජාලයම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන ජාල උපාංග පැහැදිලිව එහි දක්වන්න.

(ii) Give the reasons for the placement of these devices in their respective locations.
එම උපාංග ඒවාට අදාළ තැන්වල ස්ථානගත කිරීමට හේතු දක්වන්න.

(iii) Suppose a unit of data is being sent from C1 to C6. Indicate that data flow in the above network diagram using dotted lines.
C1 සිට C6 තෙක් දත්ත ඒකකයක් යැවීම සලකන්න. එම දත්ත ගැලීම ඉහත ජාල රූපයේ කඩ ඉරි මඟින් පෙන්වන්න.

(c) Suppose an organization is assigned the 192.168.100.0/24 IP address block. Assume that the organization needs to create six subnets, namely S1, S2, S3, S4, S5 and S6 from this address block with each subnet having at least 25 usable IP addresses.
ආයතනයකට 192.168.100.0/24 IP යොමු කාණ්ඩය ලබාදී ඇත. මෙම යොමු කාණ්ඩයෙන් S1, S2, S3, S4, S5 සහ S6 ලෙසින් උපජාල හයක්, ඒ එක් එක් උපජාලයට IP යොමු අවම වශයෙන් 25 ක් භාවිතා කළ හැකි ලෙසින් සෑදීමට ආයතනයට අවශ්‍ය වේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(i) Write the subnet mask of the above given IP address block in dotted decimal notation.
ඉහත දී ඇති IP යොමු කාණ්ඩයේ උපජාල ආවරණය තිත් දශමය අංකනයෙන් ලියා දක්වන්න.

(ii) For each subnet, list the network address, first usable IP address, last usable IP address and the broadcast address in a table.
එක් එක් උපජාලය සඳහා ජාල යොමුව, භාවිතා කළ හැකි පළමු IP යොමුව, භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව සහ විකාශන ලිපිනය වගුවක ලැයිස්තුගත කරන්න.

(d) (i) What is the role of the Domain Name System (DNS) when the user enters a web address (e.g., *http://www.gmail.com*) into the URL field of a web browser?
පරිශීලකයෙකු වෙබ් අතරික්සුවක URL ක්ෂේත්‍රයට වෙබ් ලිපිනයක් (උදා. http://www.gmail.com) ඇතුළත් කළ විට, වසම් නාම පද්ධතියේ කාර්යභාරය කුමක් ද?

(ii) What is meant by the 'hierarchical and distributed structure' of the DNS?
වසම් නාම පද්ධතියේ 'ධූරාවලි සහ විස්තෘත ව්‍යුහය' යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?

(e) Write down the name of the TCP/IP model layer responsible for each of the following tasks:
පහත එක් එක් කාර්ය සඳහා වගකීම පැවරෙන TCP/IP ආකෘති ස්ථර නාමය ලියා දක්වන්න.

(i) maintaining a smooth connection between the application and the user
යෙදුම සහ පරිශීලකයා අතර සුමට සම්බන්ධයක් පවත්වා ගැනීම

(ii) sending and receiving data in binary form.
ද්විමය ආකාරයට දත්ත යැවීම සහ ලබාගැනීම

(iii) specifying the path that the data packets will use for transmission
දත්ත පැකට්ටු සම්ප්‍රේෂණයට භාවිත කරන මග සඳහන් කිරීම

(iv) dividing data into packets
දත්ත, පැකට්ටුවලට බෙදීම

(f) Suppose Kamal wants to send the secret message ADD to Nimal. Kamal converts ADD to CEE before sending it to Nimal.
රහසිගත ADD පණිවිඩය නිමල් වෙත යැවීමට කමල්ට අවශ්‍ය වේ යැයි සලකන්න. කමල් ADD නිමල් වෙත යැවීමට පෙර එය CEE බවට පරිවර්තනය කරයි.

(i) Write down the encryption key used by Kamal in this communication.
මෙම සන්නිවේදනයේ කමල් භාවිතා කළ කේතන යතුර ලියා දක්වන්න.

(ii) If Nimal receives ECD from Kamal in a separate communication using the same security scheme, what is the original message from Kamal?
එම ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයම භාවිතා කරමින් කරන තවත් සන්නිවේදනයක දී නිමල් වෙත කමල්ගෙන් ECD පණිවිඩය ලැබුණි නම්, කමල්ගේ මුල් පණිවිඩය කුමක් ද?

(2024 ESSAY – 06)

19. (a) Write down the suitable replacements for the blanks labelled *A*, *B* and *C* of the following paragraph:
පහත ඡේදයේ *A*, *B* සහ *C* ලෙස ලේබල කර ඇති හිස්තැන් සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

*User Datagram Protocol (UDP) is a transport layer protocol used by several well-known application layer protocols. ....**A**.... and ....**B**.... are two such application layer protocols that use the services of the UDP. Although UDP is simple it does not guarantee ....**C**.... delivery of data.*
පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය යනු, හොඳින් දන්නා විවිධ යෙදුම් ස්ථර නියමාවලි විසින් භාවිත කරන ප්‍රවාහන ස්ථර නියමාවලියකි. ....**A**.... සහ ....**B**.... යනු UDP හි සේවා ලබාගන්නා එවැනි යෙදුම් ස්ථර නියමාවලි දෙකකි. UDP සරල වන නමුත් එය ....**C**.... දත්ත බෙදීමක් සහතික නොකරයි.

(b) Other than viruses, a number of different types of malware can be accompanying the files downloaded from the Internet. List **three** such types of malware.
වයිරසවලට අමතරව, අන්තර්ජාලයෙන් බාගත කරගන්නා ගොනු සමග විවිධ අනිශ්ඨ මෘදුකාංග වර්ග ද පැමිණිය හැක. එවැනි අනිශ්ඨ මෘදුකාංග වර්ග **තුනක්** ලැයිස්තුගත කරන්නග

(c) Draw a detailed diagram of a network in which three computers, two servers and a network printer are connected in a bus topology. In your diagram show all necessary components that are required.
පරිගණක තුනක්, සේවාදායක දෙකක් සහ ජාල මුද්‍රකයක් සහිත ජාලයක් බස ස්ථලකයකට අනුව සම්බන්ධ කිරීම දැක්වෙන විස්තරාත්මක රූපසටහනක් අඳින්න. අවශ්‍ය සියලු ම සංරචක ඔබගේ රූපසටහනෙහි දක්වන්න.

(d) Write **one** example for each of the following.
පහත එක එකක් සඳහා උදාහරණ **එක** බැගින් ලියන්න:

(i) Class B IP address / B පන්තියේ IP යොමුවක්

(ii) Private IP address / පෞද්ගලික IP යොමුවක්

(e) Write down the matching of each **TCP/IP** layer labelled from **A** to **D** with the correct **description** labelled from 1 to 4. (**Note:** Use <u>only</u> the given labels for your answer.)
පහත A සිට D තෙක් ලේබල කර ඇති **TCP/IP** ස්ථර, **1** සිට **4** තෙක් ලේබල කර ඇති **විස්තර**වලට පවතින අනුරූපණය ලියා දක්වන්න. (**සටහන:** ඔබගේ පිළිතුරට දී ඇති ලේබල <u>පමණක්</u> භාවිත කරන්න.)

TCP/IP layer (TCP/IP ස්ථරය)	Description / විස්තරය
A – Application layer යෙදුම් ස්ථරය	**1** – Does routing and path determination for data packets දත්ත පැකට්ටු මාර්ගගත කිරීම සහ පථ නිර්ණය කිරීම
B – Transport layer ප්‍රවාහන ස්ථරය	**2** – Breaks down data into segments and ensures reliable delivery of data දත්ත බණ්ඩවලට කැඩීම සහ විශ්වාසනීය දත්ත බෙදාහැරීම සහතික කිරීම
C – Internet layer අන්තර්ජාල ස්ථරය	**3** – Manages the physical transmission of data දත්තවල භෞතික සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය
D – Network access layer ජාල ප්‍රවේශ ස්ථරය	**4** – Provides network services to user software පරිශීලක මෘදුකාංගවලට ජාල සේවා සැපයීම

(f) Write down the purpose of attaching digital signatures to digital documents.
අංකිත ලේඛනවලට, ඩිජිටල් අත්සන් ඇමිණීමේ අරමුණ ලියා දක්වන්න.

(g) Suppose that you are given the 192.168.50.0/24 IP address block to allocate it to five departments namely **D1**, **D2**, **D3**, **D4** and **D5** that need 28, 12, 60, 6 and 2 usable hosts respectively.
පාවිච්චි කල හැකි සත්කාරක පිළිවෙළින් 28, 12, 60, 6 සහ 2 බැගින් අවශ්‍ය **D1**, **D2**, **D3**, **D4** සහ **D5** ලෙස නම් කළ දෙපාර්තමේන්තු පහකට බෙදාදීමට ඔබට 192.168.50.0/24 IP යොමු කාණ්ඩය ලැබී ඇතැයි සලකන්න.

For each departmental subnet, give the indicated data in a table according to the following table format.
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු උපජාලය සඳහා, පෙන්වා ඇති දත්ත, පහත වගු ආකෘතියට අනුව වගුවක දක්වන්න.

Department Name දෙපාර්තමේන්තු නම	**Network address ජාල යොමුව**	**Usable IP address range භාවිත කළ හැකි IP යොමු පරාසය**	**First usable IP address භාවිත කළ හැකි පළමු IP යොමුව**	**Last usable IP address භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව**	**Broadcast IP address විකාශන IP ලිපිනය**

(2025 ESSAY – 06)

20. A company has three departments: Production, Marketing, and Human Resource Management, located in a multi-storey building. A Local Area Network (LAN) has been established to interconnect the devices in these three departments and provide Internet access.
සමාගමක නිෂ්පාදන, ප්‍රචාරණ, හා මානව සම්පත් කළමනාකරණ යනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තු තුනක් තට්ටු ගොඩනැගිල්ලක පිහිටා ඇත. මෙම දෙපාර්තමේන්තු තුනේ ඇති උපාංග එකිනෙක සම්බන්ධ කර ඒවාට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම සඳහා ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) පිහිටුවා ඇත.

Each department operates on a separate subnet with its own IP address range. The organisation uses the private IPv4 address space 192.168.0.0/16 and employs Network Address Translation (NAT) to enable internet access to the devices within the internal network.
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව තමන්ගේම IP ලිපින පරාස සහිත වෙනම උපජාලවල ක්‍රියාත්මක වේ. සමාගම 192.168.0.0/16 පෞද්ගලික IPv4 ලිපින අවකාශය භාවිත කරන අතර, අභ්‍යන්තර ජාලයේ ඇති උපාංග සඳහා අන්තර්ජාල සබඳතාව ලබාදීම සඳහා ජාල ලිපින පරිවර්තනය (NAT) භාවිත කරයි.

The following IP address ranges have been allocated to the Production, Marketing, and Human Resource Management departments, respectively:
නිෂ්පාදන, ප්‍රචාරණ, හා මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා පිළිවෙළින් පහත දැක්වෙන IP ලිපින පරාස වෙන් කර ඇත:

- Production / නිෂ්පාදන: 192.168.0.0/17
- Marketing / ප්‍රචාරණ: 192.168.128.0/19
- Human Resource Management / මානව සම්පත් කළමනාකරණ: 192.168.160.0/19

The company plans to establish two additional departments–Accounting and Information Technology (IT)–in two separate newly constructed buildings. Both of these departments need to be connected to the company's existing network and provided with Internet access.
සමාගම ගිණුම්කරණ හා තොරතුරු තාක්ෂණ (IT) යනුවෙන් නව දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් අලුතින් ඉදිකළ ගොඩනැගිලි දෙකක වෙන වෙනම ස්ථාපනය කිරීමට අදහස් කරයි. මෙම දෙපාර්තමේන්තු දෙක ද සමාගම තුළ පවතින ජාලයට සම්බන්ධ කර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ලබාදිය යුතුව ඇත.

(a) Write **one** purpose of using NAT.
ජාල ලිපින පරිවර්තනය (NAT) භාවිතයේ **එක්** අරමුණක් ලියන්න.

(b) Write the total number of addresses available in the private address space 192.168.0.0/16.
192.168.0.0/16 පෞද්ගලික ලිපින අවකාශයේ පවතින මුළු ලිපින සංඛ්‍යාව ලියන්න.

(c) If the company decides to divide the remaining available IP address Space equally between the two new departments, determine the network address in the form of xxx.xxx.xxx.xxx/yy, subnet mask, usable address range, and the broadcast address of each of the five departments. You must use the following format to structure your answer:
ඉතිරි IP ලිපින අවකාශය නව දෙපාර්තමේන්තු දෙක අතර සමානව බෙදාදීමට සමාගම අදහස් කරයි නම්, දෙපාර්තමේන්තු පහේ එක එකක් සඳහා xxx.xxx.xxx.xxx/yy ආකෘතියට ජාල ලිපිනය, උපජාල ආවරණය, භාවිත කළ හැකි ලිපින පරාසය සහ විකාශ ලිපිනය නිශ්චය කරන්න. ඔබේ පිළිතුරු පහත දැක්වෙන ආකෘතිය අනුව ව්‍යුහගත කරන්න:

Department **දෙපාර්තමේන්තුව**	**Network address** **ජාල ලිපිනය**	**Subnet mask** **උපජාල ආවරණය**	**Usable address range** **භාවිත කළ හැකි ලිපින පරාසය**	**Broadcast address** **විකාශන ලිපිනය**
Production නිෂ්පාදන				
Marketing ප්‍රචාරණ				
Human Resource Management මානව සම්පත් කළමනාකරණ				
Accounting ගිණුම්කරණ				
Information Technology තොරතුරු තාක්ෂණ				

(d) Suggest suitable communication media that can be used to connect the newly established departments to the existing LAN.
අලුතින් ස්ථාපනය කරන ලද දෙපාර්තමේන්තු දැනට පවත්නා ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයට (LAN) සම්බන්ධ කිරීමට සුදුසු සන්නිවේදන මාධ්‍ය යෝජනා කරන්න.

(e) The company decides to install a firewall to protect the network. Identify the correct location in the network, where the firewall should be installed. Justify your answer.
ජාලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගිනිපවුරක් (firewall) ස්ථාපනය කිරීමට සමාගම තීරණය කරයි. ජාලය තුළ මෙම ගිනිපවුර ස්ථාපනය කළ යුතු නිවැරදි ස්ථානය හඳුනාගන්න. ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(2026 ESSAY – 06)